



PLATING POSTERS

www.platingposters.com

PLATING POSTERS INC • SERIE DE REFERENCIA DE ACABADO DE METALES

COLOR ELECTROLÍTICO EN DOS PASOS ANODIZADO

VARIANTE DE PROCESO **ELECTROLÍTICO 2 PASOS**

= ANODIZADO CLARO + COLOR METÁLICO CA EN LOS POROS

SIN ANILINA • SIN COLOR DE ALEACIÓN

ARQUITECTÓNICO • METAL DEPOSITADO EN LOS POROS (CA)

ANODIZADO SULFÚRICO CLARO → COLORACIÓN CA CON ESTAÑO/NÍQUEL/COBALTO • CHAMPAÑA→BRONCE→NEGRO • RESISTENTE A LA LUZ • AAMA 611 CLASE I

EL MANUAL DE CAPACITACIÓN COMPLETO

*Un curso completo de capacitación para el operador totalmente nuevo — desde “¿espere, la pieza es el electrodo positivo?” hasta un certificado de finalización firmado. Este es el estándar arquitectónico moderno de color: primero hacemos crecer un **anodizado sulfúrico claro y común (Tipo II)**, luego pasamos la pieza a un **segundo tanque de sales metálicas** y le damos color con **corriente alterna (CA)**, depositando metal fino en el fondo de los poros. El resultado es un **champaña→bronce→negro** durable y resistente a la luz que aguanta décadas — **más eficiente en energía y más consistente que el color integral**. Supone que usted no sabe nada. Le enseña todo.*



CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL OPERADOR

EDICIÓN 1.0 • 2026 • ESTILO PARA PRINCIPIANTES

Solo como referencia de capacitación. Antes del uso en producción, verifique siempre los parámetros exactos contra las Hojas de Datos Técnicos (TDS) de su proveedor de químicos, las especificaciones del cliente/arquitectónicas (p. ej., AAMA 611, ASTM B580 Tipo A arquitectónico / Clase I, ASTM B137/B244 y las especificaciones aplicables del proyecto) y las Hojas de Datos de Seguridad (SDS) vigentes, y cumpla con OSHA, EPA, REACH y las regulaciones locales antes del uso en producción. **Una línea**

— ENCUENTRE SU CAMINO

TABLA DE CONTENIDO

LÉALO DE PRINCIPIO A FIN LA PRIMERA VEZ · CONSÉRVELO EN EL ESTANTE PARA SIEMPRE

PARTE UNO — PRELIMINARES Y FUNDAMENTOS

Bienvenido a Bordo y Cómo Usar Este Manual	3
Objetivos de Aprendizaje	4
Cap 1 · ¿Qué Es el Anodizado? (Y Por Qué No Es Recubrimiento)	5
Cap 2 · Qué Es el “Color Electrolítico de Dos Pasos” y Por Qué Es <i>EI</i> Color Arquitectónico Moderno	7
Cap 3 · Tres Formas de Dar Color al Aluminio Anodizado (<i>lea dos veces</i>)	8
Cap 4 · Color en el Fondo de los Poros: Cómo Funciona la Coloración con CA (<i>lea dos veces</i>)	10
Cap 5 · Crecimiento Dimensional (Mitad Adentro, Mitad Afuera)	12
Cap 6 · Dónde Encaja el Color de Dos Pasos: La Familia del Anodizado	13
Cap 7 · Aleación y Temple — Menos Sensible Aquí, y Ese Es el Punto	14
Cap 8 · Cómo Funciona la Línea y Por Qué Importa el Orden	15
Cap 9 · Equipo de Protección Personal (EPP)	16
Cap 10 · Emergencias y Primera Respuesta	17
Cap 11 · La Filosofía de Seguridad de una Línea de Color de Dos Pasos	18

PARTE DOS — ESTACIÓN POR ESTACIÓN

Estación 01 · Inspección y Montaje en Bastidor (El Contacto Eléctrico lo Es Todo)	19
Estación 02 · Limpieza / Desengrase	20
Estación 03 · Grabado (Cáustico — el Acabado Satinado/Mate Arquitectónico)	21
Estación 04 · Enjuague (El Cortafuegos)	22
Estación 05 · Desmanchado / Desoxidado	23
Estación 06 · Enjuague	24
Estación 07 · Anodizado Sulfúrico Claro — Paso 1, El Primer Tanque Principal	25
Estación 08 · Enjuague (Post-Anodizado — Mantener los Poros Abiertos)	30
Estación 09 · Coloración Electrolítica con CA — Paso 2, El Tanque de Color	31
Estación 10 · Enjuague (Post-Color)	36
Estación 11 · Sellado (Cerrar los Poros — Fija la Durabilidad y el Color)	37
Estación 12 · Enjuague / Secado	39
Estación 13 · Inspección Final (Color/ΔE · Espesor · Sellado · AAMA 611)	40

PARTE TRES — A LO LARGO DE LA LÍNEA

Control del Color por Tiempo y Voltaje de Coloración (Análisis a Fondo)	41
El Mecanismo de Coloración con CA: Por Qué Corriente Alterna (Análisis a Fondo)	42
Por Qué el Dos Pasos Supera al Color Integral (Análisis a Fondo)	43
Las Tres Rutas de Color Comparadas	44
Baños de Coloración: Estaño vs. Níquel vs. Cobalto	45
Bastidores, Sellado, Enjuague y Agua/DI	46
Residuos, Aguas Residuales y Aire (la carga de metales estaño/níquel/cobalto)	47
Controles de Calidad y Métodos de Prueba	48
Índice Rápido de Solución de Problemas	49
Glosario — Cada Término, Claro y Sencillo	50
Matriz de Capacitación del Operador (Plantilla)	51

PARTE CUATRO — CERTIFICACIÓN

Prueba de Finalización (20 Preguntas)	52
Clave de Respuestas	54
Certificado de Finalización	55



RECUERDE

Este manual es una herramienta de capacitación y referencia — **no** sustituye los procedimientos escritos de su planta, las TDS/SDS de su proveedor, la especificación de su cliente (AAMA 611, ASTM B580) ni las instrucciones de su jefe de turno. Cuando este manual y el procedimiento de su taller no coincidan, **siga el procedimiento oficial de su taller y pregúntele a su jefe de turno.**

PARTE UNO — PRELIMINARES Y FUNDAMENTOS

EMPIECE AQUÍ

BIENVENIDO A BORDO

SI NO DISTINGUE UN ÁNODO DE UN MANDIL, ESTÁ EN EL LUGAR CORRECTO — AQUÍ EL TRUCO SON DOS TANQUES: HACER CRECER UN ANODIZADO CLARO Y LUEGO SEMBRAR METAL DE COLOR DURABLE EN LOS POROS CON CA

Bienvenido. Está a punto de aprender a operar — o al menos a entender — una **línea de anodizado de color electrolítico en dos pasos**, el proceso que en el oficio también se llama **color de dos pasos**, **coloración electrolítica** o **electrocoloración**. Quizá empezó esta semana; quizá lleva un año montando piezas y por fin quiere saber *por qué*. De cualquier forma, está en el lugar correcto.

Esta es la primera gran idea, y le parecerá al revés si ha visto recubrimiento electrolítico: **en el anodizado no recubrimos su pieza con otro metal. Hacemos crecer una capa de óxido cerámico, dura, a partir del aluminio mismo**. Y para lograrlo, su pieza es el **ánodo** — el electrodo *positivo* — lo contrario exacto del recubrimiento. Esa es la idea de *proceso* más importante de todo este libro.

Esta es la segunda gran idea, y es la razón por la que este proceso existe: **el color de dos pasos es exactamente lo que su nombre dice — dos pasos**. Primero (**Paso 1**) hacemos crecer un **anodizado sulfúrico claro y normal (Tipo II)**. Luego (**Paso 2**) pasamos la pieza a un **segundo tanque de sales metálicas disueltas** (con mayor frecuencia **estaño**, a veces **níquel** o **cobalto**) y aplicamos **CA — corriente alterna**. La CA empuja partículas finas de ese metal **hasta el fondo de los poros**, donde **dispersan y absorben la luz** para dar un color de **champaña** → **bronce** → **negro**. Después sellamos.

¿Por qué ha desplazado al color integral? Por tres razones: es **más eficiente en energía** (una inmersión corta y de baja energía con CA, no un anodizado grueso de alto voltaje), **mucho más consistente** entre aleaciones y lotes (el color lo *deposita* usted mismo) y da una **gama tonal más amplia — en especial, negros excelentes**.

★ RECUERDE

No lea “moderno y eficiente” como “fácil”. Una línea de dos pasos tiene **todo lo que tiene una línea Tipo II** — ácido sulfúrico fuerte, grabado cáustico caliente, hidrógeno inflamable, CD de alta corriente, un sellado casi en ebullición — **más un tanque de color que mete corriente alterna en una solución ácida de sales metálicas**. El estaño es relativamente suave, pero **las sales de níquel y cobalto son sensibilizantes y una preocupación cancerígena por inhalación**, y los residuos metálicos están regulados. Respete ambos tanques.

Y lo tercero: **este manual supone que usted no sabe nada** — cada término se define la primera vez que se usa, con la paciencia de los libros *para principiantes*. *Entiéndalo*; no solo lo memorice.

• CÓMO USAR ESTE MANUAL

El manual sigue **la línea misma**, estación por estación, en el orden en que viaja una pieza de verdad — desde inspeccionar/montar hasta **anodizar el claro (Paso 1)**, **colorear con CA (Paso 2)**, sellar e inspeccionar al final. Leerlo en orden importa: **el orden de una línea de anodizado no es al azar** — y el de este libro tampoco.



CONSEJO

Lea completos los Fundamentos (Parte Uno) *antes* de cualquier capítulo de estación — **en especial el Capítulo 3 (las tres rutas de color) y el Capítulo 4 (cómo funciona la coloración con CA)**. Los capítulos de estación suponen que usted ya entiende el panorama: el recubrimiento claro se hace crecer primero, y **el color es metal depositado en el fondo de los poros — su profundidad la fija qué tanto tiempo y qué tan fuerte colorea, no el espesor del anodizado**.

LOS ÍCONOS — SUS AYUDANTES AMISTOSOS AL MARGEN



CONSEJO

Un truco del oficio — de esos que un veterano de 20 años se inclina para contarle.



RECUERDE

Una idea central que conviene fijar — de las que sostienen todo.



¡ATENCIÓN!

Una advertencia de seguridad — lea cada una; protegen su piel, sus ojos, sus pulmones y su salud.



DETALLE TÉCNICO

Química más profunda para los curiosos. Opcional — sáltela e igual puede operar la línea.



DATO CURIOSO

Un poco de trivia para que la ciencia se le quede (y para tener algo que contar en el almuerzo). Cada capítulo de estación también cierra con una lista de **Repaso Oral** y un recuadro de **Verificación y Firma** que su instructor inicia una vez que usted demostró la destreza de forma segura.

LO QUE PODRÁ HACER

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

DOMINE ESTO Y CADA CAPÍTULO DE ESTACIÓN ENCAJA EN SU LUGAR

Para cuando termine este manual, deberá poder, con confianza:

1. **Explicar qué es el anodizado** en lenguaje sencillo — y cómo es fundamentalmente *distinto del recubrimiento electrolítico*: la pieza es el **ánodo**, y **hacemos crecer una capa de óxido de aluminio a partir del aluminio mismo** en lugar de depositar otro metal sobre ella.
2. **Decir qué hace distinto al color de dos pasos**: es un **proceso de dos pasos** — (Paso 1) un **anodizado sulfúrico claro normal (Tipo II)**, luego (Paso 2) **coloración electrolítica con CA** en un baño de sales metálicas que deposita **metal de estaño, níquel o cobalto hasta el fondo de los poros**. El color es metal durable, no anilina.
3. **Explicar cómo se forma el color** — en el medio ciclo catódico de la CA, los iones metálicos se **reducen y depositan en el fondo del poro**, donde **dispersan y absorben la luz** para dar champaña→bronce→negro. **La profundidad del color la fijan el TIEMPO de coloración y el VOLTAJE de CA**, no el espesor del recubrimiento.
4. **Explicar por qué el dos pasos es el color arquitectónico moderno** — muros cortina, fachadas comerciales, sistemas de ventana/puerta — porque es **resistente a la luz y durable como el color integral, pero más eficiente en energía, mucho más consistente entre aleaciones/lotos y da negros y bronces superiores** — y reconocer dónde encaja bajo **AAMA 611 y ASTM B580 / Clase I arquitectónica ($\geq 18 \mu\text{m}$ / 0.7 mil)**.
5. **Comparar las tres rutas de color** — **teñido** (barato, cualquier color, el menos resistente a la luz — interior), **color integral** (durable, paleta limitada de bronces/gris/negro, intensivo en energía, sensible a la aleación) y **electrolítico de dos pasos** (durable, consistente, el estándar arquitectónico) — y decir cuándo se elige cada uno.
6. **Explicar el crecimiento dimensional** — la capa crece aproximadamente la mitad hacia adentro y la mitad hacia afuera; como los recubrimientos arquitectónicos de dos pasos son *gruesos* (Clase I), el crecimiento es real y hay que planearlo en piezas de ajuste estrecho.
7. **Ubicar el color de dos pasos en la familia** — Tipo I (crómico), Tipo II (sulfúrico, teñible), Tipo III (capa dura) y las rutas especiales (BSAA, PAA, brillante, color integral, electrolítico de dos pasos).
8. **Explicar por qué la aleación y el temple importan menos aquí que en el color integral** — como usted mismo deposita el color en el Paso 2, el dos pasos es **mucho más tolerante a la variación de aleación y de lote**, la razón principal por la que supera al color integral en repetibilidad.
9. **Nombrar las estaciones de la línea en orden** y explicar *por qué* no se pueden reordenar (y por qué hay **dos** tanques principales).
10. **Reconocer los peligros principales** — del Paso 1: ácido sulfúrico, grabado cáustico caliente, hidrógeno inflamable, CD de alta corriente, sellado casi en ebullición; del Paso 2: **corriente alterna en un baño ácido de sales metálicas y la toxicidad de las sales de estaño/níquel/cobalto (níquel y cobalto sensibilizantes/preocupación cancerígena por inhalación)** — y conocer el EPP correcto, la respuesta a emergencias y el manejo de residuos de sales metálicas.



RECUERDE

No se espera que logre todo esto el primer día. El anodizado es un oficio. Pero los objetivos de *seguridad* (n.º 10) no son opcionales ni graduales — debe tenerlos antes de trabajar la línea siquiera.

• LA LÍNEA DE UN VISTAZO

No la memorice todavía — sienta el ritmo: **Inspeccionar/Montar** → **Limpiar** → **Grabar (satinado)** → **Enjuague** → **Desmanchar** → **Enjuague** → **ANODIZAR EL CLARO (Paso 1, CD)** → **Enjuague** → **COLOR CA (Paso 2, sales metálicas)** → **Enjuague** → **Sellar** → **Enjuague/Secar** → **Inspeccionar**.



RECUERDE

Note el patrón — **un enjuague sigue a casi cada tanque de trabajo**, y ahora hay **dos** enjuagues que importan más: el que sigue *después* del anodizado claro (mantener los poros abiertos y limpios para colorear) y el que sigue *después* de colorear (antes de sellar). Los enjuagues no son descansos; son puntos de control que evitan que una química envenene a la siguiente.



DATO CURIOSO

El óxido de aluminio que hacemos crecer en el Paso 1 es químicamente de la misma familia que el **zafiro y el rubí** (Al_2O_3 cristalino). En el Paso 2 metemos motas microscópicas de **metal** hasta el fondo de esa cerámica — así que un bronce de dos pasos es, literalmente, metal escondido dentro de un recubrimiento de la familia de las piedras preciosas.

CAPÍTULO 1

¿QUÉ ES EL ANODIZADO?

EL ABECÉ PARA EL PRINCIPIANTE DE VERDAD — TAN DESDE CERO QUE NI SIQUIERA SUPONEMOS QUE SABE QUÉ ES EL ANODIZADO

LA VERSIÓN DE UNA SOLA FRASE

Anodizar es usar electricidad para hacer crecer una capa de óxido dura y protectora a partir de la superficie de una pieza de aluminio — la pieza misma pasa a ser parte del recubrimiento. Esa es toda la idea. Ahora desglocémosla, porque es genuinamente distinta del recubrimiento electrolítico, y esa diferencia confunde a casi todos al principio.

PRIMERO, QUÉ HACE EL RECUBRIMIENTO (PARA QUE VEA LA DIFERENCIA)

En el recubrimiento electrolítico — zinc, níquel, cromo — usted toma su pieza, la conecta como el **cátodo** (el electrodo *negativo*) y *deposita otro metal* sobre ella desde un baño. El recubrimiento es un *metal distinto que queda encima* de su pieza.

El anodizado invierte casi todo eso:

- Su pieza es el **ánodo** — el electrodo **positivo**. (De ahí viene, literalmente, la palabra “anodizar”).
- No agregamos otro metal. Tomamos el **aluminio que ya está ahí** y convertimos su superficie en **óxido de aluminio** haciendo pasar electricidad por un baño ácido.
- El recubrimiento no queda *encima* de la pieza — **es** la superficie de la pieza, hecha crecer químicamente y fijada. No puede pelarse como la pintura ni descascararse como un mal recubrimiento, porque es parte integral del metal.



RECUERDE — LA IDEA MÁS IMPORTANTE DEL LIBRO

En el recubrimiento, la pieza es el **cátodo** y usted **agrega** un metal. En el anodizado, la pieza es el **ánodo** y usted **hace crecer óxido a partir de la pieza misma**. Si no recuerda nada más del Capítulo 1, recuerde esto. Todo lo demás se deriva de aquí.



DETALLE TÉCNICO — UN AVISO SOBRE EL PASO 2

En *esta* línea hay una vuelta de tuerca importante. En el **Paso 1** la pieza es el ánodo y hacemos crecer óxido (anodizado verdadero). En el **Paso 2** — el tanque de color — usamos **CA**, así que la pieza es *alternadamente* ánodo y cátodo muchas veces por segundo, y en los medios ciclos **catódicos** de hecho **reducimos iones metálicos y depositamos metal** en el fondo de los poros (una acción parecida al recubrimiento). Así que esta línea es inusual: hace *ambas cosas* — primero crecer óxido (anodizado con CD), luego depositar metal (color con CA). Retenía esa idea; el Capítulo 4 la explica a fondo.

CÓMO FUNCIONA FÍSICAMENTE: LA ESCENA DE LA COCINA

Imagine un tanque lleno de un líquido llamado **electrolito** (o solo “el baño”). Para el Paso 1, ese líquido es **ácido sulfúrico diluido** — igual que un tanque Tipo II. Usted conecta dos cosas a una fuente de poder llamada **rectificador** (convierte la corriente alterna común de la pared en la corriente directa “CD”, estable y en un solo sentido, que necesita el anodizado):

- **El ánodo** — esta es su **pieza de aluminio**, conectada a la terminal **positiva**. “*Ánodo = la pieza, lo que hace crecer el óxido.*”
- **El cátodo** — barras o placas (comúnmente **plomo** o **aluminio 6063**) colgadas en el mismo tanque, conectadas a la terminal **negativa**. El cátodo solo cierra el circuito y es donde burbujea el **gas hidrógeno**.

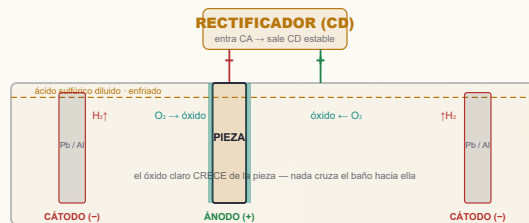


RECUERDE

El Paso 1 de una línea de dos pasos es un **anodizado sulfúrico claro y común (Tipo II)** — nada exótico. El óxido claro y poroso que hace crecer es simplemente la **casa** a la que se mudará el metal de color durante el Paso 2. Haga bien el recubrimiento claro y el color sigue.

Cuando enciende el rectificador (en el Paso 1), esta es la danza que ocurre:

1. Fluye la corriente. En la superficie de su pieza de aluminio (el ánodo), el agua del baño se divide y se entrega **oxígeno** justo en la superficie del metal.
2. Ese oxígeno se combina de inmediato con el aluminio de la superficie para formar **óxido de aluminio (Al_2O_3)** — una capa cerámica dura.
3. El ácido sulfúrico es algo agresivo, así que mientras el óxido se forma, el ácido *también* lo va disolviendo suavemente — y este tira y afloja crea la famosa **estructura porosa** (Capítulo 4). Aquí esos poros son la **casa** de nuestro metal de color.
4. En el cátodo, el **gas hidrógeno** burbujea hacia el aire (un asunto de seguridad — gas inflamable — volveremos a él).



El Paso 1 se ve como cualquier tanque Tipo II — la pieza es el **ÁNODO (+)** y el óxido crece de ella. El color viene después, en un tanque aparte.



DETALLE TÉCNICO — LAS DOS REACCIONES DEL PASO 1

En la pieza (ánodo), el aluminio se oxida: simplificado, $2\text{Al} + 3\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Al}_2\text{O}_3 + 6\text{H}^+ + 6\text{e}^-$. En el cátodo, esos electrones reducen iones de hidrógeno: $6\text{H}^+ + 6\text{e}^- \rightarrow 3\text{H}_2 \uparrow$. Así que **el oxígeno construye el recubrimiento claro en su pieza; el gas hidrógeno sale en el contraelectrodo**. Ningún aluminio viaja por el baño hacia otra cosa — se queda en su lugar y se convierte en óxido ahí mismo.



DETALLE TÉCNICO — POR QUÉ EL BAÑO DEL PASO 1 DEBE ENFRIARSE

La reacción es **exotérmica** (genera calor), y mucha energía eléctrica se vuelve calor justo en la superficie de la pieza. Si el baño se calienta, el ácido disuelve el óxido que crece demasiado rápido y se obtiene un recubrimiento blando, pulverulento, "quemado" — que luego **colorea** **disparejo** en el Paso 2. Por eso un tanque del Paso 1 tiene **enfriamiento por refrigeración y agitación de aire** para mantener ~20 °C (68 °F). En esta línea, *un recubrimiento claro uniforme y bien formado es la base de un color uniforme*.



DATO CURIOSO

El anodizado es uno de los pocos procesos de acabado donde el recubrimiento se *hace crecer a partir de* la pieza en lugar de *agregarse a ella* — que es exactamente por lo que un bronce de dos pasos no puede "saltarse" hasta el aluminio desnudo como sí lo hace un bronce pintado. El óxido es continuo con el metal, y el metal de color queda encerrado en lo profundo.

CAPÍTULO 2

¿QUÉ ES EL COLOR ELECTROLÍTICO DE DOS PASOS?

EL ESTÁNDAR ARQUITECTÓNICO MODERNO DE COLOR — DURABLE, RESISTENTE A LA LUZ, CONSISTENTE Y FAMOSO POR SUS NEGROS Y BRONCES

El anodizado de color electrolítico de dos pasos (también llamado **color de dos pasos**, **coloración electrolítica** o **electrocoloración**) es exactamente lo que dice el nombre — **dos operaciones**:

1. **Paso 1 — Anodizado claro.** Hacer crecer un **anodizado sulfúrico claro (Tipo II)** común: un recubrimiento de óxido de aluminio duro y poroso, normalmente llevado al **espesor arquitectónico Clase I ($\geq 18 \mu\text{m}$ / 0.7 mil)**, con la pieza como ánodo bajo CD. Aún sin color — la pieza sale clara/natural.
2. **Paso 2 — Coloración electrolítica con CA.** Pasar la pieza a un **segundo tanque** que contiene **sales metálicas** disueltas — con mayor frecuencia **estaño (sulfato estannoso)**, a veces **sulfato de níquel** o **sulfato de cobalto** — en ácido sulfúrico diluido. Aplicar **CA (corriente alterna)**, normalmente **~10–20 V CA, durante segundos a varios minutos**. En los medios ciclos catódicos, los iones metálicos se **reducen y depositan como partículas finas hasta el fondo de los poros**. Ese metal enterrado **dispersa y absorbe la luz**, produciendo **champaña** → **bronce claro** → **bronce** → **bronce oscuro** → **negro**.

Luego la pieza se **enjuaga y se sella**, igual que en cualquier línea de anodizado, para cerrar los poros y fijarlo todo.



RECUERDE

La característica que lo define está en el nombre — **dos pasos, dos tanques**. El Paso 1 hace la casa (el óxido claro y poroso); el Paso 2 mete el metal de color (deposición con CA en el fondo del poro). **La profundidad del color se fija en el Paso 2 por qué tanto tiempo y qué tan fuerte colorea** — no por qué tan grueso hizo crecer el anodizado. Retenía eso; es la diferencia con el color integral.

• POR QUÉ LO ELIGEN LOS TALLERES (Y LOS ARQUITECTOS)

VENTAJA	QUÉ SIGNIFICA EN EL PISO / EN EL EDIFICIO
Resistencia a la luz y durabilidad sobresalientes	El color es metal durable enterrado en la cerámica, no una anilina — no se desvanece en décadas de rayos UV. Por eso se especifica para arquitectura exterior.
Más eficiente en energía que el color integral	El paso de color es una inmersión corta y de baja energía con CA en lugar de un anodizado “autocolor” grueso, de alto voltaje y muy enfriado.
Excelente consistencia y repetibilidad	El color lo <i>deposita</i> usted mismo, así que depende mucho menos de la aleación/colada/lote exactos — la ventaja central sobre el color integral.
Negros y bronce magníficos	La coloración con estaño da una gama tonal amplia y limpia y los mejores negros profundos del mundo del anodizado.
El color no se pela ni descascara	El metal queda encerrado en lo profundo de los poros y luego sellado.
Cumple especificaciones arquitectónicas	Recubrimiento claro Clase I ($\geq 18 \mu\text{m}$) + color electrolítico satisface AAMA 611 y ASTM B580 para largo servicio exterior.

DÓNDE LO VERÁ

Muros cortina y fachadas de edificios, **fachadas comerciales y entradas**, **marcos y sistemas de ventana y puerta**, **cubiertas de columna**, **fascias**, **rejillas**, **parasoles**, **barandales** y **herrajes arquitectónicos** — donde sea que un acabado de aluminio de color deba verse bien tras décadas de sol e intemperie. Si se ha parado frente a un edificio de **aluminio bronce oscuro o negro** levantado en las últimas décadas, es muy probable que haya visto color electrolítico de dos pasos.



CONSEJO

Cuando un plano o una especificación arquitectónica pide **“anodizado bronce oscuro / bronce estatuario / negro, AAMA 611, Clase I”** sin mencionar anilina, muy a menudo está pidiendo **color electrolítico de dos pasos** (o, en trabajos antiguos/heredados, color integral) — *no* Tipo II teñido. El bronce teñido existe pero no es suficientemente durable para arquitectura exterior. **Revise la especificación y pregunte** — la química, el costo y la durabilidad cambian.



DATO CURIOSO

La coloración electrolítica creció en los años 1960–70 (una ruta comercial temprana fue el proceso italiano de estaño **“Anolok”/Anodal**) precisamente *porque* el color integral era tan voraz de energía y tan quisquilloso con la aleación. Darle al operador un tanque de color separado y controlable convirtió el “el metal hace el color” en **“nosotros hacemos el color”** — y la industria arquitectónica nunca volvió atrás.

TRES FORMAS DE DAR COLOR AL ALUMINIO ANODIZADO

EL CAPÍTULO QUE ACLARA DÓNDE ENCAJA ESTE PROCESO — TEÑIDO VS. INTEGRAL VS. DOS PASOS

El aluminio anodizado puede colorearse de **tres formas fundamentalmente distintas**, y no son intercambiables.

RUTA 1 — TEÑIDO (TIPO II + ANILINA ORGÁNICA EN LOS POROS)

Anodizar un recubrimiento claro normal, luego empapar los **poros abiertos** con **anilina orgánica (o inorgánica)**, y luego sellar.

- **Ventajas:** Barato, rápido, **cualquier color** incluidos rojos, azules y dorados brillantes. Baja energía.
- **Desventajas:** **El menos resistente a la luz** — muchas anilinas orgánicas se desvanecen con los UV/a la intemperie. El color queda en los poros, no encerrado como metal durable. Mejor para trabajo **interior / decorativo / de consumo**.

RUTA 2 — COLOR INTEGRAL (COLOR A PARTIR DEL ANODIZADO MISMO)

Anodizar en un baño de **sulfúrico + ácido orgánico** a **mayor voltaje**; los **constituyentes de aleación + el óxido modificado hacen el color a medida que el recubrimiento crece**. Sin anilina, sin segundo tanque.

- **Ventajas:** **Extremadamente resistente a la luz y a la abrasión** — el color está en la cerámica.
- **Desventajas:** **Paleta limitada** (champaña, bronce, gris, negro). **Intensivo en energía** (alto voltaje, ciclo largo, gran carga de enfriamiento). **Muy sensible a la aleación** — el metal es parte del colorante, así que **igualar el color entre lotes es difícil**.

RUTA 3 — COLOR ELECTROLÍTICO DE DOS PASOS (ESTE MANUAL)

Anodizar un recubrimiento **claro** normal (Paso 1), luego pasar a un **segundo tanque electrolítico** de **sales metálicas** (estaño/níquel/cobalto) y aplicar **CA** para **depositar metal fino hasta el fondo de los poros** (Paso 2). Luego sellar.

- **Ventajas:** **Durable y resistente a la luz** como el color integral (el color es metal, no anilina) — **pero mucho más consistente, de menor energía y mucho menos sensible a la aleación**. El estaño da champaña→bronce→**negro** con excelente profundidad.
- **Desventajas:** Dos pasos de proceso y un segundo tanque que operar/mantener; la paleta es sobre todo **bronces/negro/gris** (algunos azules/vino son posibles con procesos especiales), así que no es la ruta para un color primario brillante.
- **Este es el estándar arquitectónico moderno** y ha **desplazado en gran medida al color integral** en obra nueva — es más barato de operar y más repetible.



RECUERDE — LAS TRES RUTAS DE UN TIRÓN

Teñido = color *en los poros* (barato, cualquier color, se desvanece). Integral = color *en el óxido mismo* (durable, bronce/negro, voraz de energía, quisquilloso con la aleación). Dos pasos = metal *depositado en el fondo de los poros* con CA (durable, consistente, eficiente en energía — el estándar arquitectónico moderno, con los mejores negros).

	TEÑIDO (TIPO II)	COLOR INTEGRAL	ELECTROLÍTICO 2 PASOS
Dónde vive el color	Anilina orgánica en los poros	En el óxido mismo (aleación + estructura)	Partículas de metal en el fondo de los poros
Cómo se hace el color	Anilina empapada	Crecido durante el anodizado (espesor/aleación)	Deposición con CA en un tanque de sales metálicas
Resistencia a la luz	Baja–media (los UV la desvanecen)	Excelente	Excelente
Paleta	Cualquier color	Champaña, bronces, gris, negro	Champaña → bronce → negro (algunos otros)
Energía / costo	Baja	Alta (alto V, ciclo largo, enfriamiento)	Moderada (paso corto de CA, baja energía)
Consistencia de color	Buena (la controla la anilina)	Difícil (la maneja la aleación)	Muy buena (usted lo deposita)
Sensibilidad a la aleación	Baja–moderada	Alta	Baja
Uso típico	Interior / consumo / decorativo	Arquitectura exterior (heredado y especificado)	Arquitectura exterior (estándar moderno)



DETALLE TÉCNICO — POR QUÉ EL DOS PASOS ES TANTO MENOS SENSIBLE A LA ALEACIÓN

En el color integral, las partículas intermetálicas de la propia aleación *son* parte del colorante, así que una colada o extrusión distinta cambia el color con los mismos ajustes. En el dos pasos, el color viene de **metal que usted mismo deposita** en un tanque separado y controlable — así que la aleación base importa mucho menos, y **igualar el color entre lotes es muchísimo más fácil**. Ese solo hecho es la razón central por la que la industria pasó del integral al dos pasos: **usted controla el color directamente en lugar de depender de que el metal lo haga por usted**.



DATO CURIOSO

Las tres rutas pueden producir un “bronce” que se ve parecido el primer día. Póngalas al sol del desierto diez años y se ordenan solas: el **teñido** se desvanece primero, mientras que los bronces **integral** y **dos pasos** aguantan — porque en esos dos el color es metal/cerámica durable, no una anilina orgánica.



CONSEJO — ELIJA LA RUTA SEGÚN EL REQUISITO

Color brillante en interiores → **Tipo II teñido**. Bronce/negro durable en exteriores → **integral o dos pasos**. Cuando importan el costo, la energía, **la consistencia entre lotes y los negros profundos** — que es la mayor parte del trabajo arquitectónico moderno — **gana el dos pasos**. Saber qué ruta encaja con el trabajo es la mitad de operar bien esta línea.

COLOR EN EL FONDO DE LOS POROS

LA IDEA MÁS RARA E IMPORTANTE DE ESTA LÍNEA — USTED SIEMBRA METAL EN LOS POROS CON CORRIENTE ALTERNA

Este es el capítulo que hace que el color de dos pasos sea color de dos pasos. Baje la velocidad aquí.

EL MISMO ÓXIDO POROSO — PERO AHORA ES CASA PARA METAL

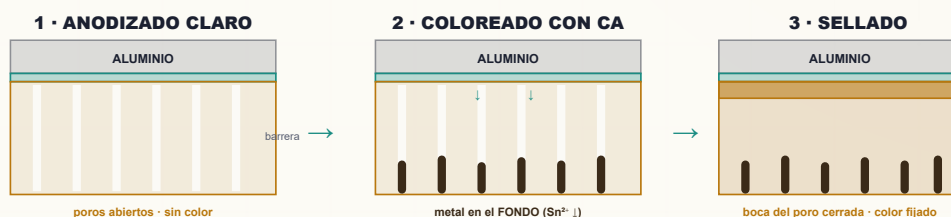
Como todo anodizado sulfúrico, el Paso 1 hace crecer un **óxido poroso**: miles de millones de columnas diminutas, cada una con un **poro** microscópico por el centro, asentadas sobre una **capa barrera** delgada y densa contra el metal. En una línea *teñida* llenaríamos esos poros con anilina. Aquí hacemos algo distinto — **sembramos metal hasta el mero fondo de los poros, justo encima de la capa barrera**.

PASO 2: LA CA METE METAL AL FONDO DE LOS POROS

Pase la pieza recién anodizada (aún **clara, sin sellar, con los poros abiertos**) al **tanque de color** — ácido sulfúrico diluido con **sal metálica** disuelta (estaño/níquel/cobalto). Ahora aplique **CA (corriente alterna)**, con la pieza en una pata y contraelectrodos inertes (grafito/carbón o acero inoxidable) en la otra. Esta es la danza:

- En el **medio ciclo catódico** (la pieza momentáneamente negativa), los iones metálicos (p. ej., Sn^{2+}) son jalados poro abajo y **reducidos a metal sólido**, depositándose como partículas finas **en el fondo del poro**.
- En el **medio ciclo anódico** (la pieza momentáneamente positiva), muy poco le pasa a ese metal enterrado — el comportamiento de un solo sentido ("válvula/rectificador") de la capa barrera impide en gran medida que se vuelva a disolver.
- Ciclo tras ciclo (50/60 veces por segundo), el metal **se acumula en columnas diminutas en el fondo de cada poro**.

Ese metal enterrado **absorbe y dispersa la luz** que entra al recubrimiento. **Poco metal = champaña/bronce claro; más metal = bronce medio y oscuro; mucho metal = negro**.



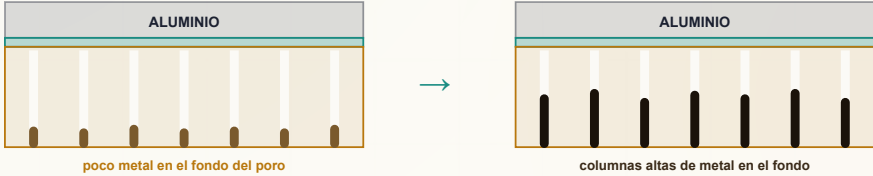
El metal de color queda en el **FONDO** del poro, no arriba — por eso es tan durable y queda tan protegido una vez sellado.

PROFUNDIDAD DEL COLOR = TIEMPO DE COLORACIÓN × VOLTAJE DE CA — NO EL ESPESOR

Esta es la regla de oro del operador en esta línea: **cuanto más metal deposita, más oscuro el color — y deposita más metal coloreando más tiempo y/o a mayor voltaje de CA.** Una inmersión corta = champaña; una inmersión más larga a mayor voltaje = negro. **El espesor del anodizado claro se mantiene esencialmente constante** (Clase I arquitectónica), y **el color se ajusta por completo en el Paso 2.**

1 · POCO TIEMPO / MENOR V = BRONCE CLARO

2 · MÁS TIEMPO / MAYOR V = OSCURO / NEGRO



El mismo recubrimiento claro — el color se profundiza con más tiempo/voltaje de coloración (más metal depositado). Contraste esto con el color integral, donde más oscuro significa un recubrimiento más grueso.

TIEMPO/VOLTAJE DE COLORACIÓN APROX. (ILUSTRATIVO)	COLOR TÍPICO CON ESTAÑO (SN)
~20-60 s, V bajo	Champaña / bronce muy claro
~1-3 min	Bronce claro a medio
~3-6 min	Bronce medio a oscuro
~6-10 min	Bronce oscuro / antracita
~10-15 min, V más alto	Negro

Solo representativo. La relación exacta de tiempo/voltaje a color depende de la química de coloración específica, la concentración de metal, la temperatura y su recubrimiento claro — siempre coloree una muestra y trabaje contra el estándar de color y el límite de ΔE de su taller.

★

RECUERDE — EL CORAZÓN DEL COLOR DE DOS PASOS
El color es metal depositado. Más oscuro = más metal = más tiempo de coloración y/o mayor voltaje de CA. El espesor del anodizado claro se mantiene a especificación y no es la perilla del color — el tanque de color sí lo es. Este es el contraste clave con el color integral, donde más oscuro significaba un recubrimiento más grueso sobre una aleación muy controlada.

⚠

¡ATENCIÓN! — REVISE EL COLOR ANTES DE SELLAR
Una vez que una pieza está **sellada**, no puede agregar más color (los poros están cerrados). El sentido de inspeccionar el color *antes* de sellar es que una pieza demasiado clara a menudo puede **regresar al tanque de color** por más tiempo. Una pieza demasiado oscura o mal sellada hay que **desprenderla y reanodizarla** — caro y come dimensiones. **Coloree a estándar, verifique y luego selle.**

⚙

DETALLE TÉCNICO — POR QUÉ CA Y NO CD
La **capa barrera** densa en el fondo del poro actúa como un **rectificador (una válvula de un solo sentido)**. Con CD simple, en su mayoría sigue reanodizando y no deja construir metal de forma limpia. La **CA** aprovecha la asimetría: el medio ciclo catódico empuja metal *hacia adentro* y lo reduce en el fondo del poro, mientras que el medio ciclo anódico queda en gran medida bloqueado para quitarlo — así que el metal **se acumula** en lo profundo del poro. (Algunos procesos modernos usan CA conformada/asimétrica o pulsada para un control más fino — lea la TDS de su proceso.)

☀

DATO CURIOSO
Como el metal de color vive en el **fondo** de los poros — protegido por todo el espesor del óxido encima y el sellado — los colores de dos pasos son extraordinariamente resistentes a la abrasión y a la intemperie. Puede raspar la superficie y apenas tocar el color, porque el color no está arriba; está en el mero piso del poro.

CAPÍTULO 5

CRECIMIENTO DIMENSIONAL

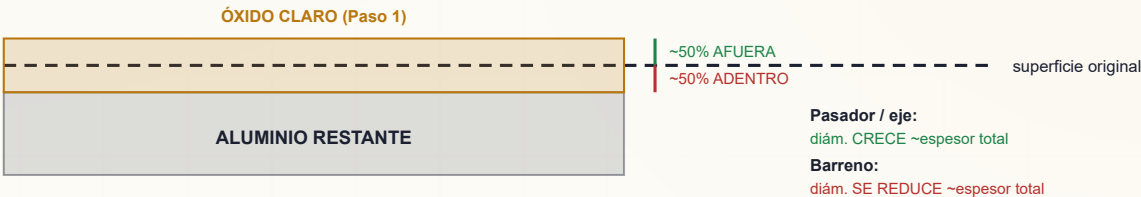
EL RECUBRIMIENTO AGRANDA LA PIEZA — Y EN UNA PELÍCULA ARQUITECTÓNICA GRUESA, HAY QUE PLANEARLO

Como estamos convirtiendo aluminio en óxido de aluminio, y el óxido ocupa **más espacio** que el metal del que proviene, el **recubrimiento claro** (Paso 1) crece en **dos direcciones a la vez**:

- Cerca de **la mitad del espesor** crece **hacia adentro** de la superficie original (consumiendo aluminio).
- Cerca de **la mitad** crece **hacia afuera** de la superficie original (la pieza se agranda).

Así que para un recubrimiento arquitectónico Clase I de, digamos, **20 µm (0.0008")**, la superficie se mueve hacia afuera unos **10 µm (0.0004") por cara**. En un eje/pasador el **diámetro crece cerca del espesor completo del recubrimiento**; el **diámetro de un barreno se reduce cerca del espesor completo del recubrimiento**. El metal de color del Paso 2 agrega dimensión **insignificante** — prácticamente todo el crecimiento viene del óxido del Paso 1.

Claro de dos pasos: ~18–25 µm (Clase I) — metal de color se añade luego en los poros



RECUERDE — LA REGLA DEL 50%

El anodizado crece **aproximadamente mitad adentro, mitad afuera**. Cada *superficie* se mueve hacia afuera ~la mitad del espesor; un *diámetro* cambia ~el espesor completo. Como el color de dos pasos se corre **grueso (Clase I, $\geq 18 \mu\text{m}$)** por durabilidad, este crecimiento **no es insignificante** — las piezas de ajuste estrecho deben tenerlo en cuenta *antes* de anodizar. **El paso de coloración no agrega prácticamente nada dimensionalmente** — es el óxido del Paso 1 el que crece.



CONSEJO

Las extrusiones arquitectónicas suelen tener tolerancias generosas, pero **las interfaces importan**: encajes a presión, salientes para tornillo, ranuras de drenaje, alojamientos de vidrio y canales de ruptura térmica pueden desajustarse por un recubrimiento grueso. Regla práctica: **~la mitad del espesor especificado del recubrimiento claro por superficie** — confirme contra el plano y el estándar de su taller.



¡ATENCIÓN! — ENMASCARADO Y CONEXIÓN A TIERRA

Las superficies que *no* deben crecer o deben seguir conductoras (orejas de tierra, roscas de tornillo, uniones eléctricas) se **enmascaran** o se maquinan para dar espacio al crecimiento. El anodizado es **aislante eléctrico** y una película Clase I es **gruesa** — un camino a tierra sin enmascarar definitivamente no conducirá después. **El enmascarado también importa para la uniformidad del color**: un contacto o sombra mal enmascarado puede colorear disparejo en el Paso 2.



DETALLE TÉCNICO — PILLING-BEDWORTH

El óxido de aluminio ocupa más volumen que el aluminio del que se formó (razón de Pilling–Bedworth > 1). Esa expansión es *la razón* por la que el recubrimiento crece hacia afuera — y es la misma expansión que luego permite que el sellado con agua caliente pellizque los poros para cerrarlos (con el metal de color a salvo, sellado dentro).



DATO CURIOSO

El crecimiento en una cara arquitectónica ancha sigue siendo de micras — invisible al ojo — pero suficiente para trabar un ajuste de precisión. El recubrimiento que apenas puede medir puede agarrar un ensamble apretado.

CAPÍTULO 6

LA FAMILIA DEL ANODIZADO

LA MISMA IDEA, MUCHOS SABORES — SEPA CUÁL PIDE SU PLANO

Todos los “tipos” de anodizado hacen crecer un recubrimiento integral de óxido de aluminio con la pieza como ánodo. Se diferencian en **ácido, espesor y propósito** — y las *rutas de color* se montan encima de eso.

	TIPO I — CRÓMICO	TIPO II — SULFÚRICO	TIPO III — CAPA DURA	COLOR 2 PASOS (ESTE MANUAL)
Electrolito (Paso 1)	Ácido crómico	Ácido sulfúrico	Sulfúrico (más frío/fuerte)	Ácido sulfúrico (claro), luego un tanque de color de sales metálicas aparte
Espesor típico	~0.5–7.5 μm	~5–25 μm	~25–100+ μm	~18–25 μm (Clase I) recubr. claro
Fuente del color	Gris, limitado	Anilina (en los poros)	Oscurece naturalmente; teñible	Metal depositado en el fondo de los poros (CA)
Resistencia a la luz del color	n/a	Depende de la anilina	Buena	Excelente
Uso principal	Aeroespacial (fatiga)	Caballito de batalla decorativo + protector	Máx. desgaste/dureza	Color arquitectónico exterior



RECUERDE

Tipo I = crómico, delgado, aeroespacial. Tipo II = sulfúrico, el caballito de batalla teñible. Tipo III = capa dura, grueso, máximo desgaste. El color de dos pasos está **construido sobre un anodizado claro Tipo II** más un segundo paso de **coloración metálica con CA** — es una *ruta de color*, no un nuevo “tipo”. En un plano lo verá a menudo como un *tipo/clase* de recubrimiento claro (p. ej., Tipo II, Clase I) **más** una llamada de color/especificación (p. ej., AAMA 611 bronce oscuro).



CONSEJO

Los otros anodizados especiales de esta serie de capacitación — **BSAA** (bórico-sulfúrico, reemplazo aeroespacial del crómico), **PAA** (fosfórico, para uniones con adhesivo), **anodizado brillante** (pulido primero) y las dos rutas de color **color integral** y **electrolítico de dos pasos** — todos se apoyan en los mismos fundamentos del Tipo II. Cada uno tiene su propio manual; todos comparten el núcleo de la-pieza-es-el-ánodo / óxido-poroso / sellado.



DETALLE TÉCNICO — DÓNDE ENCAJA EL DOS PASOS EN ENERGÍA

El color integral se corre como una “capa dura autocolor” — alto voltaje, ciclo largo, mucho enfriamiento — así que es **voraz de energía**. El dos pasos mantiene el **Paso 1 como un anodizado Tipo II común** y añade una **inmersión corta de color con CA a bajo voltaje**. Resultado neto: un color durable comparable con **menos energía total** — una de sus ventajas estelares.



DATO CURIOSO

“Dos pasos” en verdad es solo “Tipo II, luego un tanque de color”. Todo lo que ya sabe de una línea de anodizado sulfúrico común sigue aplicando al Paso 1 — el único tanque genuinamente nuevo que hay que aprender es el tanque de color con CA en la Estación 09.

CAPÍTULO 7

ALEACIÓN Y TEMPLE DEL ALUMINIO

MENOS SENSIBLE AQUÍ, Y ESE ES EL PUNTO — USTED MISMO DEPOSITA EL COLOR

El anodizado solo funciona en **aluminio** y unos pocos “metales válvula” más (titanio, magnesio, tantalio, niobio — cada uno con su propio proceso). En esta línea es aluminio — pero “aluminio” son docenas de **aleaciones**, y los elementos de aleación cambian cómo anodiza una pieza.

LAS ALEACIONES AMISTOSAS (Y LAS PROBLEMÁTICAS)

- **6xxx (Mg-Si, esp. 6063 “arquitectónica”)** — anodiza limpia y brillante; la favorita de todos los días para extrusiones arquitectónicas y la columna vertebral del trabajo de color de dos pasos.
- **5xxx (Mg)** — anodiza muy bien (común para lámina/panel).
- **Cobre (2xxx)** — opaca/amarillenta, más difícil de anodizar bien (rara en arquitectura).
- **Silicio (fundición, alto Si)** — recubrimiento claro gris/moteado; colorea disparejo. El trabajo arquitectónico la evita.

FAMILIA DE ALEACIÓN	ELEMENTO PRINCIPAL	COMPORTAMIENTO AL ANODIZAR CLARO
1xxx (Al puro)	ninguno (99%+ Al)	Excelente, muy claro
5xxx	Magnesio	Muy bueno, claro
6xxx (6061/6063)	Mg + Si	Excelente — el caballito de batalla arquitectónico
7xxx	Zinc	Bueno, puede variar
2xxx	Cobre	Opaco/amarillo, más difícil
Fundición (alto Si)	Silicio	Gris/moteado, colorea mal

EL GRAN ARGUMENTO DE VENTA: EL DOS PASOS ES MÁS TOLERANTE

Aquí está el contraste crucial con el color integral. En el **color integral**, la aleación es el colorante, así que una colada o extrusión distinta cambia el bronce con los mismos ajustes — igualar entre lotes es el dolor de cabeza central. En el **dos pasos**, usted **deposita el metal de color usted mismo** en el Paso 2, así que la química exacta de la aleación base importa **mucho menos**. Dos extrusiones de coladas algo distintas de 6063 colorearán **mucho más parecido** en un tanque de dos pasos que en uno integral.



RECUERDE

El color de dos pasos es la **menos sensible a la aleación de las rutas de color durables**. Esa tolerancia — más la menor energía — es exactamente por lo que los arquitectos y anodizadores se pasaron a él. **Aun así conviene una aleación arquitectónica limpia (6063/6061/5xxx) para un recubrimiento claro uniforme**, pero ya no se vive o muere igualando la colada del metal como sí ocurre con el color integral.



CONSEJO

Aunque el dos pasos es tolerante, **aun así monte aleación igual con aleación igual y corra una muestra del metal real** en trabajos de color estricto. “Menos sensible” no es “no sensible” — el acabado superficial, el grabado y la uniformidad del recubrimiento claro siguen marcando el ΔE final.



DATO CURIOSO

El 6063 puro y de alta pureza anodiza tan limpio que la industria arquitectónica construyó líneas enteras de producto (marcos de ventana, sistemas de fachada comercial) alrededor de él — y la coloración de dos pasos es lo que permite que esas mismas extrusiones salgan en un bronce oscuro o negro consistente en todo un edificio.

CAPÍTULO 8

CÓMO FUNCIONA LA LÍNEA

RECORRIENDO LA LÍNEA — CADA TANQUE TIENE UN TRABAJO, Y AHORA HAY DOS EVENTOS PRINCIPALES

Una línea de color de dos pasos es una secuencia de tanques. Este es el viaje y *por qué cada paso está donde está*.

1. **Inspeccionar / Montar** — Revisar la pieza, confirmar aleación y especificación (Clase I, color/ ΔE objetivo) y sujetarla firme. La pieza **es el ánodo**, así que el contacto lo es todo.
2. **Limpiar / Desengrasar** — Quitar aceites y suciedad; el óxido no crece parejo a través de la grasa.
3. **Grabar (cáustico, satinado arquitectónico)** — Quitar la piel natural de óxido y un poco de aluminio para dar el **satinado/mate** arquitectónico uniforme; fija el aspecto sobre el que se asienta el color.
4. **Enjuague** — Lavar el cáustico antes de los pasos ácidos.
5. **Desmanchar / Desoxidar** — Quitar el tizne oscuro que deja el grabado; una superficie uniforme y brillante es esencial para **color parejo**.
6. **Enjuague** — Entrega limpia al tanque de anodizado.
7. **ANODIZAR EL CLARO — Paso 1** — Pieza = ánodo, sulfúrico diluido, enfriado, CD encendida. Hacer crecer el óxido poroso **claro** Clase I.
8. **Enjuague** — Enjuagar suavemente el ácido de los **poros abiertos** con **DI fría** — *no* presellar, y *no* contaminar, o el color sale disparejo.
9. **COLOR CA — Paso 2** — Tanque de sales metálicas, **CA** encendida. Depositar metal de color en el fondo de los poros hasta el tono/ ΔE objetivo.
10. **Enjuague** — Quitar el arrastre del baño de color antes de sellar.
11. **Sellar** — Cerrar los poros para fijar el metal de color y la resistencia a la corrosión.
12. **Enjuague / Secado** — Limpieza final y secado suave.
13. **Inspeccionar** — Color/ ΔE , espesor, calidad del sellado, apariencia.



RECUERDE — POR QUÉ NO SE PUEDE MOVER EL ORDEN

No puede colorear antes de anodizar (aún no hay poros). **Debe mantener los poros abiertos** entre anodizar y colorear (sin presellado). No puede sellar antes de colorear (los poros sellados no toman el metal). No puede anodizar sobre grasa o tizne (óxido disparejo → color disparejo). **La línea es la receta, y los dos eventos principales — anodizar el claro, luego color CA — ocurren en ese orden por una razón.**



¡ATENCIÓN! — LA LÍNEA ES UN RECORRIDO DE PELIGROS, AHORA CON TANQUE DE COLOR

Al recorrer la línea pasa por **cáustico caliente** (grabado), **ácidos fuertes** (desmanchado, anodizado, baño de color), **hidrógeno inflamable** (cátodo del Paso 1), **CD de alta corriente** (rectificador del Paso 1), **corriente alterna en una solución ácida de sales metálicas** (tanque de color del Paso 2), **agua casi en ebullición** (sellado) y **sales metálicas tóxicas** (estaño/níquel/cobalto). Cada capítulo de estación señala el suyo. Respete cada tanque por lo que es.



CONSEJO

Cuando esté aprendiendo, recorra la línea vacía con su instructor y diga en voz alta el *trabajo* y el *peligro principal* de cada tanque — y en especial sepa decir cuáles dos tanques son los “eventos principales” (anodizar el claro, color CA) y qué hace cada uno.

CAPÍTULO 9

EPP — SU ARMADURA DIARIA

LO QUE USA, Y POR QUÉ ESTÁ CADA PIEZA

Una línea de dos pasos trabaja con ácido sulfúrico fuerte, grabado cáustico caliente, tanques de sellado casi en ebullición, CD de alta corriente, **corriente alterna en un baño ácido de sales metálicas**, neblina química y **sales de estaño/níquel/cobalto**. Ninguno de estos le hará daño si los respeta y usa el equipo correcto. Todos pueden lastimarlo de gravedad si no lo hace.

PELIGRO EN LA LÍNEA	EPP QUE LO PROTEGE
Ácido sulfúrico (anodizado, desmanchado, baño de color) — quemaduras, salpicadura	Goggles antisalpicaduras sellados + careta facial , guantes resistentes a químicos, mandil/traje , botas resistentes a químicos
Grabado cáustico caliente — quemaduras profundas	Igual que arriba; las quemaduras cáusticas son profundas y se sienten poco al principio
Tanque de sellado casi en ebullición (~96–100 °C) — escaldadura/vapor	Careta facial, guantes resistentes al calor, mangas largas; cuidado con el vapor
Neblina/humos ácidos; neblina de sales metálicas (níquel/cobalto)	Extracción localizada en los tanques ; protección respiratoria según su programa — evite respirar la neblina del baño de color
CD (Paso 1) y CA (Paso 2) eléctricas	Manos secas, guantes secos, sin joyería, siga LOTO; nunca meta la mano en un tanque energizado
Sales de estaño/níquel/cobalto — sensibilizantes; preocupación cancerígena por inhalación de Ni/Co	Guantes, goggles; sin contacto con la piel; nada de mano a la boca ; lavarse a fondo
Resbalones en pisos mojados	Botas antiderrapantes resistentes a químicos

 **CONSEJO**

Póngase el equipo *en orden*: primero botas y mandil, luego guantes, luego goggles, y la careta facial al final. Quíteselo al revés. Enjuague sus guantes *antes* de quitárselos — en especial después del tanque de color, donde cargan sales metálicas.

 **RECUERDE**

En esta línea sus **ojos, piel y pulmones** están todos expuestos. Aquí conviven ácido fuerte y cáustico caliente y agua casi en ebullición y un baño de color de sales metálicas. **Los goggles antisalpicaduras sellados y una careta facial no son opcionales** en los tanques de trabajo, y **la extracción localizada es su primera defensa contra la neblina de níquel/cobalto**.

 **¡ATENCIÓN! — NO COMER/BEBER/VAPEAR EN LA LÍNEA**

Nunca coma, beba, fume, vapee ni se aplique cosméticos en la línea. El contacto mano-boca es una vía principal de ingestión de químicos — **en especial las sales de color de níquel/cobalto y las sales de sellado con níquel**. Lávese a fondo antes de los descansos y antes de salir. Mantenga alimentos y bebidas completamente fuera del área de trabajo.

 **¡ATENCIÓN! — GOGGLES, NO SOLO LENTES**

Los lentes de seguridad detienen partículas voladoras; **no** detienen una salpicadura de ácido o cáustico desde un lado. En cada tanque químico — incluido el tanque de color con CA — se requieren goggles antisalpicaduras sellados (y careta facial al cargar, vaciar o manipular piezas).

— CAPÍTULO 10

EMERGENCIAS Y PRIMERA RESPUESTA

DOMINE ESTO EN FRÍO ANTES DE TOCAR UN TANQUE

Conozca esto *antes* de necesitarlo. En una emergencia, los segundos cuentan y no tendrá tiempo de leer.

SITUACIÓN	QUÉ HACER — DE INMEDIATO
Ácido o cáustico en la piel	Enjuague con agua al menos 15 minutos . Quítese la ropa contaminada mientras enjuaga. Busque atención médica — las quemaduras cáusticas pueden ser profundas aunque no duelan al principio.
Ácido o cáustico en los ojos	Vaya directo al lavajojos , mantenga los ojos abiertos, enjuague al menos 15 minutos , busque ayuda médica. No se detenga antes.
Salpicadura grande / empapado	Regadera de emergencia — los 15 minutos completos, con la ropa fuera.
Escaldadura del tanque de sellado caliente	Enfríe con agua; no reviente las ampollas; busque atención médica para cualquier cosa que no sea menor.
Salpicadura del baño de color (sales metálicas)	Enjuague piel/ojos 15 minutos ; la solución es ácida y con metales — busque ayuda médica para contacto ocular; lávese a fondo para limitar la sensibilización por níquel/cobalto.
Derrame de ácido/sales metálicas	No se haga el héroe — alerte a los demás, contenga solo si está capacitado, use el kit de derrames, siga el plan de su taller. Nunca mezcle ácidos y cáusticos a la ligera. Los derrames de sales metálicas van a tratamiento, no al drenaje.
Eléctrico / arco en rectificador, barra o fuente de CA de color	No toque — desenergíce desde los controles / LOTO . Nunca meta la mano en un tanque con corriente encendida.
Gas hidrógeno (cátodo del Paso 1)	Mantenga lejos las fuentes de ignición (flamas, chispas, esmerilado); asegúrese de que la ventilación esté funcionando.
Exposición a fluoruro (desmanchado/sellado frío con fluoruro)	Las quemaduras por fluoruro son profundas, retardadas y sistémicamente tóxicas — enjuague, luego aplique los primeros auxilios específicos de la SDS (a menudo gel de gluconato de calcio) y busque ayuda médica de inmediato. El simple enjuague por sí solo puede no bastar.

**¡ATENCIÓN! — LA REGLA DE ORO PARA PREPARAR ÁCIDO**

Siempre agregue el **ÁCIDO** al **AGUA**, nunca agua al ácido. Agregar agua a sulfúrico concentrado puede hervir de golpe y erupcionar. La preparación/adiciones del baño suelen ser trabajo de personal autorizado — pero todo operador debe conocer esta regla.

**¡ATENCIÓN! — BLOQUEO Y ETIQUETADO (LOTO)**

El LOTO es obligatorio para *todo* trabajo eléctrico — el **rectificador de CD del Paso 1** y la **fuentes de coloración de CA del Paso 2**. Bloquee físicamente la energía y etiquétela. “Solo será un segundo” es como la gente se electrocuta — y la CA del tanque de color es tan peligrosa como la CD del tanque de anodizado.

**RECUERDE**

Sepa dónde están el **lavajojos**, la **regadera de emergencia** y el **kit de derrames más cercanos** en *cada* estación antes de su turno. Las estaciones de lavajojos y regadera deben estar siempre **despejadas**.

CAPÍTULO 11

LA FILOSOFÍA DE SEGURIDAD DE UNA LÍNEA DE COLOR DE DOS PASOS

LA MENTALIDAD QUE UNE CADA ESTACIÓN

1. DOS CORROSIVOS, IMAGEN DE ESPEJO.

El **grabado es cáustico** (pH alto); el **desmanchado, el anodizado y el baño de color son ácidos** (pH bajo). Ambos queman. Trate el pH alto y el pH bajo con igual respeto — y nunca deje que se mezclen fuera de una neutralización controlada.

2. LA PIEZA ESTÁ VIVA — DOS VECES.

En el Paso 1 la pieza es el ánodo bajo **CD**; en el Paso 2 lleva **CA** en una solución ácida conductora. Manos mojadas + corriente + ácido es una mala combinación en *ambos* tanques principales.

3. NUEVO EN ESTA LÍNEA: METALES DE COLOR TÓXICOS.

El baño de color contiene **sales de estaño, níquel o cobalto**. El estaño es relativamente suave; **el níquel y el cobalto son sensibilizantes de la piel y una preocupación cancerígena por inhalación**. Controle la **neblina** (extracción), manténgalo fuera de su **piel** y nunca deje que llegue a su **boca**.

4. LO CALIENTE TAMBIÉN ES UN PELIGRO.

El tanque de sellado corre **casi en ebullición**. El vapor escalda.

5. EL HIDRÓGENO ES INFLAMABLE.

El cátodo del Paso 1 burbujea hidrógeno. Ventilación encendida, fuentes de ignición lejos. **Primero los controles de ingeniería, segundo el EPP** — la extracción del tanque, el enfriamiento, las tapas y los protectores contra salpicadura hacen el trabajo pesado; el EPP es su última capa. Y **ante la duda, deténgase y pregunte**: el operador inseguro no es el que pregunta — es el que adivina.

• LAS FAMILIAS DE PELIGRO QUE HAY QUE INTERIORIZAR

1. **Corrosivos (ácido Y cáustico)**. Sulfúrico (anodizado/desmanchado/color) y cáustico (grabado). *Defensa*: goggles, careta facial, guantes, mandil; enjuague de 15 minutos; ácido al agua.
2. **Metales tóxicos (estaño/níquel/cobalto)**. *Defensa*: extracción localizada, guantes, nada de mano a boca, segregar/tratar residuos.
3. **Calor / térmico**. Sellado casi en ebullición, grabado caliente. *Defensa*: careta facial, guantes para calor, conciencia del vapor.
4. **Eléctrico y gas**. CD (Paso 1), **CA (Paso 2)**; hidrógeno inflamable. *Defensa*: LOTO en ambas fuentes, manos secas, sin fuentes de ignición, ventilación.



RECUERDE

Corrosivos, metales tóxicos, térmico, eléctrico/gas. Si puede nombrar la familia de peligro del tanque frente a usted, ya sabe casi todo lo que necesita para protegerse. **El tanque de color añade dos familias a la vez — toxicidad metálica y eléctrica de CA — así que trátelo con pleno respeto, no como “un chapuzón rápido”.**



RECUERDE

Ya tiene toda la base: qué es el anodizado (y cómo *no* es recubrimiento), la idea de la-pieza-es-el-ánodo/crecer-óxido, el concepto de dos pasos, metal-de-color-en-el-fondo-de-los-poros con CA, las tres rutas de color, el crecimiento dimensional, la familia, las aleaciones, cómo funciona la línea, qué usar y la mentalidad de seguridad. Cada capítulo de estación se construye sobre esto. Pase la página sabiendo el *porqué*, y el *cómo* tendrá mucho más sentido.

PARTE DOS — ESTACIÓN POR ESTACIÓN
ESTACIÓN 01 DE 13

INSPECCIÓN Y MONTAJE EN BASTIDOR

“EN EL ANODIZADO, LA PIEZA ES EL CABLE. UNA PIEZA FLOJA ES UNA PIEZA MUERTA — Y EN UNA LÍNEA DE COLOR, UNA PIEZA RAYADA.”

PROPÓSITO Y EL “PORQUÉ”

Inspeccione el aluminio que llega, confirme la **aleación y la especificación** (espesor de recubrimiento claro Clase I, **color/ΔE** objetivo, AAMA 611 o especificación del proyecto) y **móntelo en el bastidor** de modo que haga contacto firme, portador de corriente, y cuelgue bien. Como la pieza **es el ánodo** en el Paso 1 — y lleva **CA** en el Paso 2 — toda la corriente fluye *por el contacto del bastidor hacia la pieza*. Un contacto flojo significa **nada de recubrimiento, un recubrimiento delgado o un punto quemado** — y en el Paso 2 significa **color disparejo o ausente** en esa zona. El montaje también decide *dónde* cae la marca de contacto sin anodizar, cómo escapa el gas y cómo drena la solución.



RECUERDE — LA MARCA DE CONTACTO ES INEVITABLE

Donde sea que el bastidor agarre, **no crece óxido** (ese punto debe llevar corriente). Así que coloque el contacto donde la marca no se vea — una cara oculta, un borde, un saliente de tornillo — y hágalo **firmes**. En una línea de color, un mal contacto se nota dos veces: un recubrimiento claro delgado y una falla de color.

ASPECTO	ESPECIFICACIÓN / PRÁCTICA	QUÉ VIGILAR
Inspección de entrada	Según hoja de ruta / plano	Confirme aleación , espesor Clase I, color/ΔE objetivo, especificación (AAMA 611)
Material del bastidor	Titanio o aluminio	Los de Ti no se anodizan; los de Al se anodizan y hay que desprenderlos
Presión de contacto	Firme, con resorte / atornillado	Flojo = quemado, sin recubr., falla de color , piezas caídas
Ubicación del contacto	Zona oculta/no crítica	El punto de contacto no anodiza ni colorea (marca desnuda)
Enmascarado	Tapones/cinta/laca en zonas sin anodizar	Roscas, tierras, ajustes de cojinete
Orientación	Permitir escape de gas y drenaje	Evite aire atrapado (vacíos sin anodizar/sin color) y bolsas del baño de color



¡ATENCIÓN!

Los bastidores y las piezas tienen **bordes filosos y puntos de pellizco**, y se manipulan cerca de tanques químicos. Una pieza que cae de un bastidor débil se vuelve un **peligro de salpicadura** en un tanque ácido, cáustico o de **sales metálicas** — no solo chatarra.



CONSEJO — LOS BASTIDORES DE TITANIO VALEN LA PENA

Los bastidores de titanio no se anodizan (se pasivan), así que mantienen buena carga de contacto *carga tras carga*. Los de aluminio se anodizan junto con la pieza y hay que **desprenderlos/repuntearlos** con frecuencia. Contacto consistente = espesor consistente = color consistente.

PASO A PASO

1. Lea la hoja de ruta (aleación, Clase I, color/ΔE objetivo, zonas enmascaradas). 2. Inspeccione rayones/golpes — el anodizado *revela* los defectos y **el color los exagera**. 3. Planee un contacto oculto que lleve corriente plena. 4. Enmascare las zonas sin anodizar. 5. Monte firme, con la orientación correcta. 6. Verifique que ninguna pieza se toque (sombra → vetas de color). 7. Manipule por el bastidor de aquí en adelante.

VERIFICACIÓN Y FIRMA — ESTACIÓN 01

Repaso Oral: por qué el contacto importa más en anodizado que en recubrimiento (pieza = ánodo, y lleva CA en el Paso 2); por qué el punto de contacto no anodiza ni colorea; por qué se prefieren bastidores de titanio; por qué importa la orientación para gas/drenaje; dos zonas sin anodizar que se enmascaran y por qué.

“Verifiqué aleación/especificación y color objetivo, elegí e hice un contacto firme en una zona no crítica, enmascaré todas las zonas sin anodizar, monté para escape de gas y drenaje sin piezas que se toquen, y manipulé las piezas por el bastidor.”

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Fecha: _____

— ESTACIÓN 02 DE 13

LIMPIEZA / DESENGRASE

“ANODICE SOBRE ACEITE Y HABRÁ HECHO CRECER UN DEFECTO, NO UN RECUBRIMIENTO — Y COLOREARÁ MANCHADO.”

PROPÓSITO Y EL “PORQUÉ”

Deje la pieza **químicamente limpia** — sin aceite, grasa, huellas ni suciedad — para que el óxido crezca parejo y **coloree uniforme**. La limpieza suele ser un **limpiador alcalino suave (no atacante) por inmersión** — formulado *para no* atacar el aluminio (la remoción controlada de metal la dejamos para el grabado). La prueba gratuita e infalible es la **prueba de ruptura de la película de agua (water-break)**.



CONSEJO — LA PRUEBA DE RUPTURA DE AGUA (GRATIS, RÁPIDA, NUNCA MIENTE)

Saque una pieza limpia y observe el agua. Una superficie de verdad limpia hace que el agua escurra en **una película continua** (PASA). Una superficie sucia hace que el agua **forme gotas** (FALLA — vuelva a limpiar). No cuesta nada; úsela en cada pieza.

FALLA - el agua forma gotas

```
+-----+
| o o o | X
| o o |
+-----+
```

Queda aceite -> RELIMPIAR

PASA - el agua escurre pareja

```
+-----+
|#####| OK
|#####|
+-----+
```

Superficie limpia -> seguir

PARÁMETRO	RANGO	QUÉ VIGILAR
Tipo	Limpiador alcalino no atacante suave	No debe atacar el aluminio
Temperatura	~50-70 °C (120-160 °F)	Según la TDS del limpiador
Tiempo	~3-10 min	Aceite pesado, más tiempo
Concentración	Según TDS	Titule con regularidad
Prueba de ruptura de agua	Pasa = película continua	La única verificación confiable de campo



¡ATENCIÓN! — SOLUCIÓN ALCALINA CALIENTE

Aun un limpiador “suave” está caliente y es alcalino: las salpicaduras irritan/queman piel y ojos; el vapor irrita las vías respiratorias. Goggles antisalpicaduras, guantes, mandil. Piel → enjuague 15 min; ojos → lavajos 15 min y busque ayuda.

PASO A PASO

1. Revise que la temperatura/concentración del tanque estén en rango. 2. Sumerja por completo; arranque el cronómetro; confirme la agitación. 3. Retire lentamente, drenando de vuelta. 4. Haga la **prueba de ruptura de agua** — película → seguir; gotas → relimpiar. 5. Pase pronto al grabado.

VERIFICACIÓN Y FIRMA — ESTACIÓN 02

Repaso Oral: qué quita el limpiador vs. lo que *no* debe hacer; realizar/leer una prueba de ruptura de agua; el peligro cáustico/irritante y el EPP; por qué las superficies limpias colorean uniforme.

“La pieza pasó la prueba de ruptura de agua, el limpiador estaba en rango y a temperatura, y usé el EPP requerido.”

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Fecha: _____

— ESTACIÓN 03 DE 13

GRABADO (SATINADO ARQUITECTÓNICO)

“DONDE LA PIEZA RECIBE SU ASPECTO SATINADO ARQUITECTÓNICO — Y DONDE RESPETARÁ AL CÁUSTICO PARA SIEMPRE.”

PROPÓSITO Y EL “PORQUÉ”

Quitar la piel natural de óxido y una capa delgada de aluminio en un **grabado cáustico caliente (hidróxido de sodio)**, dando el **acabado satinado/mate arquitectónico** uniforme que tiene la mayoría del aluminio de construcción — y una superficie fresca para anodizar. El cáustico **disuelve una cantidad controlada de aluminio**, empareja las líneas de matriz y las marcas de maquinado y produce el aspecto suave y esmerilado. Grabar muy poco → brillante, manchado; grabar de más → dimensión y detalle perdidos. **La textura que deja el grabado es la textura sobre la que se asienta el color**, así que la uniformidad del grabado marca la uniformidad del color.



RECUERDE — EL GRABADO FIJA LA TEXTURA

El **grabado decide satinado vs. más brillante**. Grabado ligero = más lustre (y defectos visibles); grabado fuerte = más mate (y más metal perdido). La mayoría del trabajo arquitectónico de dos pasos es un **satinado medio a mate**. Casi toda la **pérdida dimensional** previa al anodizado ocurre aquí.

PARÁMETRO	RANGO	QUÉ HACE / VIGILAR
Química	Hidróxido de sodio, a menudo con aditivos	Disuelve óxido + aluminio
Concentración	~40–60 g/L NaOH	Más alta = más rápida/agresiva
Temperatura	~50–65 °C (120–150 °F)	Caliente — quema y acelera el grabado
Tiempo	~1–5 min	Más largo = más mate + más pérdida de metal
Resultado	Satinado uniforme + tizne	El tizne es normal — se quita en desmanchado



¡ATENCIÓN! — EL CÁUSTICO CALIENTE ES DE LAS PEORES QUEMADURAS DE LA LÍNEA

Las quemaduras cáusticas son **profundas, empeoran con el tiempo y pueden doler poco al principio**. EPP completo: goggles sellados, careta facial, guantes químicos hasta el codo, mandil, botas. Piel → enjuague **15+ minutos**; ojos → lavajos 15 min y busque ayuda. Nunca suponga “es poquito”.



¡ATENCIÓN! — CÁUSTICO + ALUMINIO PRODUCE HIDRÓGENO

El cáustico atacando aluminio libera **gas hidrógeno** (inflamable). Mantenga lejos las fuentes de ignición y la ventilación encendida.

PASO A PASO

1. Confirme concentración/temperatura en rango. 2. Sumerja; arranque el cronómetro para el **tiempo de grabado especificado** (controla acabado, pérdida de metal y uniformidad de color). 3. Agite según el procedimiento. 4. Retire y drene; la pieza se verá **oscura/con tizne** (normal). 5. Pase **directo al enjuague** — no deje que el cáustico se seque en la pieza.

VERIFICACIÓN Y FIRMA — ESTACIÓN 03

Repaso Oral: qué quita el grabado y el acabado que crea; el vínculo entre tiempo de grabado y apariencia/pérdida dimensional/uniformidad de color; por qué la pieza sale oscura/con tizne y qué lo corrige; el peligro de quemadura cáustica y la primera respuesta.

“Grabé por el tiempo especificado a la concentración/temperatura correctas, entendí los efectos en apariencia, dimensión y color, pasé directo al enjuague y usé EPP completo para cáustico caliente.”

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Fecha: _____

— ESTACIÓN 04 DE 13

ENJUAGUE (EL CORTAFUEGOS)

“UN ENJUAGUE NO ES UNA PARADA DE DESCANSO. ES UN PUNTO DE CONTROL.”

PROPÓSITO Y EL “PORQUÉ”

Lavar la **película cáustica** antes de que la pieza llegue a la química ácida de desmanchado/anodizado. Si lleva arrastre de cáustico, este **neutraliza y contamina los baños ácidos**, desperdicia química y causa manchas. La limpieza se sigue por **conductividad** ($\mu\text{S}/\text{cm}$) — *menor = más limpio*.



CONSEJO — ENJUAGUE EN CONTRACORRIENTE

El enfoque profesional es una cascada en **contracorriente** — las piezas avanzan, el agua fluye hacia atrás, así que el agua más limpia toca la pieza al final. Ahorra mucha agua en una línea con tantos enjuagues.

PARÁMETRO	RANGO	NOTAS
Temperatura	Ambiente	No requiere calentamiento
Tiempo	30–60 s con agitación	Más para cavidades
Fuente de agua	Municipal o DI	DI preferida cerca de anodizado/color/sellado
Conductividad	< 500 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (meta < 300)	Monitoree al inicio del turno
Flujo	Rebose continuo / contracorriente	Evita el estancamiento



¡ATENCIÓN!

Este enjuague arrastra cáustico y empieza ligeramente alcalino. Goggles, guantes, calzado antiderrapante. **Los pisos mojados y los resbalones son la lesión diaria n.º 1 en los enjuagues.**

HACER

- Revisar la conductividad al inicio del turno; avisar al líder si está cerca/encima del límite.
- Transferir pronto desde el grabado — no dejar que el cáustico se seque.
- Sumergir por completo con agitación 30–60 s (más para cavidades).
- Levantar y drenar sobre el tanque de enjuague antes de seguir.

ERRORES MÁS COMUNES

- Tratar el enjuague como un chapuzón rápido.
- Ignorar la conductividad.
- Dejar que el cáustico se seque entre grabado y enjuague.
- No enjuagar cavidades; saltarse el paso de drenado.

VERIFICACIÓN Y FIRMA — ESTACIÓN 04

Repaso Oral: por qué llevar cáustico a las etapas ácidas causa problemas; definir arrastre (drag-out/drag-in); qué le dice la conductividad y cuál dirección es “limpia”.

“La conductividad del enjuague estaba dentro del límite, el flujo de agua estaba corriendo y las piezas se enjuagaron el tiempo completo con EPP puesto.”

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Conductividad: _____ $\mu\text{S}/\text{cm}$

— ESTACIÓN 05 DE 13

DESMANCHADO / DESOXIDADO

“EL GRABADO DESCUBRE LOS RESIDUOS DE LA ALEACIÓN. EL DESMANCHADO LOS LAVA — Y PROTEGE SU COLOR.”

PROPÓSITO Y EL “PORQUÉ”

Quitar el **tizne** oscuro que dejó el grabado — los elementos de aleación (cobre, silicio, hierro, manganeso) que no se disolvieron en el cáustico — con un **deshmanchado/desoxidado ácido**, dejando una superficie brillante y uniforme. Anodice sobre el tizne y obtendrá **vetas oscuras, parches opacos y mal color/adhesión** — y en una línea de color, **color disparejo**. La química del desmanchado depende de la aleación: aleaciones simples pueden requerir solo **nítrico** o **sulfúrico**; las de alto silicio/cobre suelen necesitar un **desoxidante con fluoruro (o patentado)**.



RECUERDE

El tizne después del grabado es normal. El único trabajo del desmanchado es quitarlo. Una pieza que entra al tanque de anodizado aún gris/con tizne sale veteada y opaca — y **colorea disparejo**. El desmanchado es el guardián de la superficie brillante tanto para el recubrimiento *como* para el color.

PARÁMETRO	RANGO / PRÁCTICA	NOTAS
Química	Nítrico y/o sulfúrico; con fluoruro/patentado para alto Si/Cu	Ajuste a la aleación
Concentración	Según TDS del producto	Titule con regularidad
Temperatura	A menudo ambiente–tibia	Según TDS
Tiempo	~0.5–3 min	Hasta que el tizne se vaya, no más
Resultado	Superficie brillante, uniforme, activa	Sin película gris remanente



¡ATENCIÓN! — ÁCIDO FUERTE (Y POSIBLEMENTE FLUORURO)

El desmanchado es ácido; **los desmanchados con fluoruro son especialmente peligrosos** (química tipo HF: quemaduras profundas, retardadas, sistémicamente tóxicas). Sepa exactamente qué química es su tanque, lea su SDS, use EPP ácido completo y conozca los **primeros auxilios específicos** (las quemaduras por fluoruro pueden requerir **gluconato de calcio** según su SDS/plan médico). **Agregue ácido al agua** en cualquier preparación.

PASO A PASO

1. Confirme qué química de desmanchado es el tanque (y sus peligros/primeros auxilios). 2. Revise concentración/temperatura en rango. 3. Sumerja el tiempo corto especificado — justo hasta que se aclare el tizne. 4. Retire, drene, pase al enjuague. 5. No se exceda — un desmanchado excesivo puede grabar/picar algunas aleaciones.

VERIFICACIÓN Y FIRMA — ESTACIÓN 05

Repaso Oral: qué es el tizne y de dónde vino; por qué anodizar sobre tizne causa defectos y *problemas de color*; que la química del desmanchado depende de la aleación; el peligro/primeros auxilios especiales de un desmanchado con fluoruro.

“Quitó el tizne con el desmanchado correcto para la aleación, no me excedí y entiendo el peligro específico y los primeros auxilios de este tanque (incluido el fluoruro si aplica).”

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Química: _____

— ESTACIÓN 06 DE 13

ENJUAGUE (PRE-ANODIZADO)

“LA ÚLTIMA ENTREGA LIMPIA ANTES DEL PRIMER EVENTO PRINCIPAL.”

PROPÓSITO Y EL “PORQUÉ”

Quitar el ácido del desmanchado antes de que la pieza entre al tanque de anodizado. Llevar arrastre de desmanchado introduce iones no deseados (y, con un desmanchado con fluoruro, **fluoruro** que puede rugosar/picar el anodizado y arruinar la uniformidad del color). Un enjuague limpio protege el baño de anodizado.

PARÁMETRO	RANGO	NOTAS
Temperatura	Ambiente	—
Tiempo	30–60 s, agitación	Más para cavidades
Agua	DI preferida	Entrega más limpia al anodizado
Conductividad	Según especificación del taller	Menor = más limpio
Flujo	Rebose en contracorriente	—



¡ATENCIÓN!

Las mismas reglas de enjuague: arrastre de ácido, pisos mojados, goggles/guantes. Si el tanque anterior fue un desmanchado con **fluoruro**, este enjuague lleva fluoruro — manipule y disponga en consecuencia.



CONSEJO

Pase de este enjuague al tanque de anodizado **pronto y de forma consistente**. Una espera larga y variable puede causar diferencias de espesor/color entre piezas. La consistencia es calidad — y en una línea de color, la consistencia es calidad de *color*.

PASO A PASO

- Confirmar flujo y conductividad.
- Enjuagar el tiempo completo con agitación.
- Drenar sobre el tanque.
- Pasar directo al anodizado.

ERRORES MÁS COMUNES

- Chapuzón rápido en lugar de enjuague de verdad.
- Espera inconsistente antes de anodizar.
- Ignorar la conductividad.
- Olvidar el manejo del arrastre de fluoruro.

VERIFICACIÓN Y FIRMA — ESTACIÓN 06

Repaso Oral: por qué importa una entrega limpia al tanque de anodizado para el recubrimiento y el color; qué podría hacer el arrastre de fluoruro.

“La pieza quedó bien enjuagada, la conductividad era aceptable y pasé pronto y de forma consistente al tanque de anodizado.”

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Fecha: _____

— ESTACIÓN 07 DE 13 • PASO 1, EL PRIMER TANQUE PRINCIPAL

ANODIZADO SULFÚRICO CLARO — PASO 1

DONDE LA PROPIA SUPERFICIE DEL ALUMINIO SE VUELVE UNA CERÁMICA CLARA, DURA Y POROSA — LA CASA A LA QUE SE MUDARÁ EL METAL DE COLOR

Respire. Hasta ahora, cada estación ha preparado la pieza. La Estación 07 es el **primero** de los dos eventos principales de esta línea — hace crecer el recubrimiento claro; la Estación 09 lo coloreará.

La gran idea en una frase: **corremos la pieza de aluminio como el ánodo en ácido sulfúrico frío y diluido y usamos corriente directa (CD) para hacer crecer una capa de óxido de aluminio dura, porosa y CLARA a partir de la propia superficie de la pieza — hasta el espesor arquitectónico Clase I.** Aquí no ocurre color. El reparto:

- **Ánodo** — *su pieza de aluminio (positivo)*. Donde crece el óxido claro.
- **Cátodo** — *placas de plomo o aluminio (6063) (negativo)*. Llevan corriente y burbujan hidrógeno; **no** aportan metal a la pieza.
- **Electrolito** — *ácido sulfúrico diluido (~165–200 g/L)*, mantenido **frío (~18–21 °C / 65–70 °F)**, con **agitación de aire y enfriamiento por refrigeración**.

★

RECUERDE — EL TANQUE DE ANODIZADO ES LA IMAGEN DE ESPEJO DE UN TANQUE DE RECUBRIMIENTO

En el recubrimiento, la pieza es el **cátodo** y el metal aterriza en ella. Aquí la pieza es el **ánodo** y el **óxido crece de ella**. Los cátodos no aportan el recubrimiento — todo el recubrimiento viene del propio aluminio de la pieza más oxígeno del baño. **Y recuerde: aún no hay color. Este tanque hace un recubrimiento claro; el color viene en el Paso 2.**

⚠

¡ATENCIÓN! — SULFÚRICO + CD + HIDRÓGENO + ENFRIAMIENTO, TODO A LA VEZ

Este tanque tiene **ácido sulfúrico fuerte** (quemaduras, salpicadura, neblina), corre **CD de alta corriente** (descarga/arco en los contactos), burbujea **hidrógeno inflamable** en los cátodos y **se autocalienta** (el enfriamiento debe funcionar o el recubrimiento se quema). Los controles de ingeniería — **extracción, enfriamiento, agitación, control de salpicadura** — deben estar funcionando antes de operarlo. EPP ácido completo. Sin fuentes de ignición.

• POR QUÉ EL RECUBRIMIENTO CLARO DEBE ESTAR BIEN PARA EL COLOR

Un recubrimiento claro uniforme, bien formado y de **poros abiertos** es el *cimiento* de un color uniforme. Un recubrimiento claro quemado, pulverulento o disparejo colorea **manchado y fuera de tono** en el Paso 2 — y no hay forma de arreglarlo en el tanque de color. Hágalo crecer frío, estable y al espesor correcto.

VENTAJA DEL RECUBRIMIENTO CLARO DEL PASO 1	QUÉ SIGNIFICA EN EL PISO
Óxido duro e integral	No se pela; protege y resiste el desgaste
Poroso → listo para color	Los poros son la casa del metal de color (Estación 09)
Resistencia a la corrosión (sellado)	Larga vida exterior/marina una vez sellado
Espesor Clase I	Cumple la durabilidad arquitectónica AAMA 611 / ASTM B580
Predecible en 6xxx/5xxx	Las aleaciones arquitectónicas caballito de batalla

• LA PREPARACIÓN DEL BAÑO — CONOZCA LOS RANGOS

COMPONENTE / PARÁMETRO	RANGO TÍPICO	QUÉ HACE / VIGILAR
Ácido sulfúrico (H ₂ SO ₄)	~165–200 g/L (~15–20% v/v)	El electrolito; hace crecer + disuelve suavemente el óxido
Temperatura	~18–21 °C (65–70 °F)	E/ control crítico — muy caliente = blando/pulverulento/quemado → color disparejo
Voltaje (CD)	~15–18 V	Se ajusta para mantener la densidad de corriente objetivo
Densidad de corriente	~12–18 ASF (~1.2–2.0 A/dm ²)	Fija la tasa de crecimiento y la estructura
Espesor del recubrimiento	~18–25 μm (Clase I, ≥18 μm)	Mantenido a especificación; el color se ajusta en el Paso 2, no aquí
Tiempo	~40–60 min (típico para Clase I)	Más largo = más grueso, dentro de límites
Cátodos	Plomo o aluminio 6063	Llevar corriente; burbujan H ₂ ; no aportan metal
Agitación	Agitación de aire	Temperatura pareja y ácido fresco en la superficie
Enfriamiento	Refrigeración / intercambiador de calor	El baño se autocalienta — <i>debe</i> enfriarse
Aluminio disuelto (Al ³⁺)	hasta ~12–15 g/L (según especificación)	Algo ayuda; demasiado opaca/vetea y frena el baño
Contaminación por cloruro	Muy baja (≤ 50 ppm típ.)	El cloruro causa picado/quemado



RECUERDE — LAS CIFRAS QUE HAY QUE CARGAR

Sulfúrico ~165–200 g/L, temp. ~18–21 °C, ~15–18 V, ~12–18 ASF de densidad de corriente, ~18–25 μm (Clase I), ~40–60 min, cátodos de plomo/6063, agitación de aire + enfriamiento. Lo crucial: **en esta línea usted hace crecer un espesor claro consistente y ajusta el color después**. No persiga el color cambiando el espesor del anodizado — persígalo en el tanque de color.



DETALLE TÉCNICO — POR QUÉ LA TEMPERATURA ES EL REY (Y AQUÍ ES UN ASUNTO DE COLOR)

Un baño caliente disuelve el óxido que crece demasiado rápido → un recubrimiento claro **blando, pulverulento, delgado o quemado**. En una línea de color eso es doblemente malo: un recubrimiento claro quemado tiene poros irregulares, así que **colorea manchado y fuera de tono**. Mantenga ~18–21 °C con firmeza y vigile el enfriamiento toda la corrida.



DETALLE TÉCNICO — MANTENGA LOS POROS ABIERTOS PARA EL COLOR

Todo lo que hace después de este tanque — enjuagar, colorear, *luego* sellar — depende de que los poros sigan **abiertos**. No deje que el agua caliente o un sellado prematuro los cierren antes del Paso 2 (vea la Estación 08). Poros abiertos, limpios y uniformes = color pareja.



DATO CURIOSO

El tanque del Paso 1 en una línea de dos pasos y un tanque Tipo II decorativo común son esencialmente *el mismo tanque* — mismo ácido, misma temperatura, misma polaridad. La única diferencia es lo que sigue: en lugar de un tanque de anilina, la pieza se dirige a un **tanque de color con CA**.



Parámetros clave: H2SO4 165-200 g/L • 18-21°C • 15-18V • 12-18 ASF • 18-25um (Clase I) • aire + enfriam. Polaridad invertida vs. recubrimiento — la pieza es el ÁNODO (+). Solo recubrimiento claro; el color viene en el Paso 2.

• PROCEDIMIENTO NORMALIZADO DE OPERACIÓN

1. Confirme que la pieza está limpia, grabada, desmanchada, enjuagada y montada firme — directo del enjuague, sin espera larga al aire.
2. Verifique PRIMERO los controles de ingeniería: enfriamiento a temperatura (~18–21 °C), agitación de aire encendida, extracción encendida, control de salpicadura, EPP ácido completo.
3. Revise la disposición del baño: sulfúrico en rango, temperatura en rango, Al disuelto y cloruro dentro de límites, cátodos en buen estado.
4. Confirme la polaridad del rectificador: **PIEZA = ÁNODO (POSITIVO)**. (Lo contrario del recubrimiento — verifique cada vez.)
5. Ajuste la corriente para el área superficial de la pieza y alcanzar ~12–18 ASF de densidad de corriente.
6. Calcule el tiempo para el espesor objetivo Clase I y ajuste el cronómetro/contador de amperios-hora.
7. Energice y suba en rampa según el procedimiento; vea el voltaje subir para mantener la corriente a medida que crece el óxido aislante (normal).
8. Anodice por el tiempo calculado, monitoreando temperatura, corriente/voltaje, agitación y enfriamiento toda la corrida.
9. Al espesor objetivo, corte la corriente, retire, drene sobre el tanque y pase al enjuague post-anodizado — los poros están ahora abiertos y listos para colorear.
10. Registre todo: tiempo, corriente/voltaje, temperatura, verificaciones de espesor, adiciones.



¡ATENCIÓN! — VERIFIQUE LA POLARIDAD CADA VEZ

Como todo el que se formó en recubrimiento espera que la pieza sea el **cátodo**, el hábito más peligroso en esta línea es suponer la polaridad. **En el Paso 1 la pieza es el ÁNODO (+)**. Una polaridad invertida no da recubrimiento (y puede dañar piezas/cátodos). Verifique antes de energizar.

•

DEFECTOS COMUNES DEL PASO 1 — QUÉ VERÁ Y QUÉ SIGNIFICA

LO QUE VE	CAUSA MÁS PROBABLE	QUÉ HACER
Recubrimiento pulverulento, blando, gredoso	Baño muy caliente; densidad de corriente muy alta ("quemado")	Restauré enfriamiento/temp. y densidad de corriente; verifique agitación
Recubrimiento delgado / ausente	Mal contacto; polaridad invertida ; baja corriente; bajo ácido	Remonte; verifique pieza = ánodo ; revise corriente/ácido
Picado	Contaminación por cloruro ; impurezas	Análisis de cloruro en lab; use DI; trate el baño
Recubrimiento claro opaco, gris, veteado	Aleación alto Si/Cu; alto Al disuelto; tizne sin quitar	Confirme aleación; analice Al en lab; verifique el desmanchado
Recubrimiento que luego colorea manchado	Recubrimiento claro no uniforme (problemas de temp./agitación/grabado)	Corrija la uniformidad del claro <i>aguas arriba</i> — el tanque de color no puede arreglarlo

★ **RECUERDE — UN RECUBRIMIENTO CLARO UNIFORME ES LA BASE DE UN COLOR UNIFORME**

La mayoría de los defectos del Paso 1 se rastrean a **temperatura/enfriamiento** (quemado), **contacto** (delgado/ausente) o **contaminación** (picado). Todos reaparecen *otra vez* como un problema de color en el Paso 2 — y el tanque de color no puede rescatar un mal recubrimiento claro. Haga bien el Paso 1 y el color sigue.

REPASO ORAL — ¿SABE RESPONDER?

- ¿Qué electrodo es su pieza? (*Ánodo, +.*)
- ¿De dónde viene el recubrimiento claro? (*Del propio Al + O₂.*)
- ¿Las cifras estelares (ácido, temp., V, ASF, µm)?
- ¿Por qué el baño debe estar frío, y qué pasa si se calienta?
- ¿Por qué importa un recubrimiento claro uniforme para el color?
- ¿Cómo se controla el espesor? (*Densidad de corriente × tiempo.*)
- ¿Las tres familias de seguridad (ácido, CD, hidrógeno)?

ERRORES MÁS COMUNES A EVITAR

- Suponer que la pieza es el cátodo (es el **ánodo**).
- Operar con enfriamiento fallando.
- Contacto flojo (delgado/quemado).
- Ignorar cloruro / Al disuelto.
- Tratar de fijar el *color* cambiando el espesor del anodizado.
- Espera larga y variable antes de anodizar.

💡 **CONSEJO — MUESTREE ANTES DE COMPROMETER UNA CARGA CRÍTICA DE COLOR**

En cualquier carga crítica de color o lote nuevo, corra la **secuencia completa en una probeta** — anodícela y coloréela — y compare contra su estándar de color aprobado antes de comprometer la carga de producción. Confirmar toda la receta en el metal real es mucho más barato que desprender una carga.

• SEGURIDAD INTEGRADA — RESPETE EL ÁCIDO Y LA CORRIENTE



¡ATENCIÓN! — ÁCIDO SULFÚRICO (LO PRINCIPAL)

Corrosivo; peligro de salpicadura y **neblina ácida**. Primero los controles de ingeniería (extracción, protectores), EPP siempre. Cualquier contacto → enjuague **15 minutos**, busque atención médica. **Ácido al agua** para la preparación.



¡ATENCIÓN! — CD DE ALTA CORRIENTE E HIDRÓGENO INFLAMABLE

LOTO para todo trabajo eléctrico; solo manos secas; sin joyería. El hidrógeno en los cátodos es **inflamable** — ventilación encendida; sin flamas, chispas ni esmerilado cerca.



¡ATENCIÓN! — VIGILE EL ENFRIAMIENTO TODA LA CORRIDA

El baño se autocalienta. Si el enfriamiento falla o la temperatura sube a media corrida, el recubrimiento claro se **quema/pulveriza** y luego **colorea manchado** en el Paso 2. No lo deje sin vigilar.



RECUERDE

El Paso 1 es el cimiento. Una corrida limpia, fría, bien agitada y bien contactada da un **recubrimiento claro uniforme y de poros abiertos** — todo lo que el tanque de color necesita. Aprésurelo o recalíentelo y habrá horneado un defecto de color antes de que el Paso 2 siquiera empiece.

VERIFICACIÓN Y FIRMA — ESTACIÓN 07

“Puedo verificar de forma independiente enfriamiento/agitación/extracción/EPP; verificar la disposición del baño; confirmar que la pieza está montada como el ÁNODO (positivo); ajustar la densidad de corriente correcta; hacer crecer un recubrimiento claro Clase I uniforme por corriente x tiempo; reconocer defectos de quemado/picado/recubrimiento delgado; explicar por qué un recubrimiento claro uniforme es la base de un color uniforme; y enunciar los peligros de ácido, CD e hidrógeno. Los ajustes de química los hace solo personal autorizado.”

Operador: _____ Fecha: _____ Instructor: _____ Fecha: _____

— ESTACIÓN 08 DE 13

ENJUAGUE (POST-ANODIZADO — MANTENER LOS POROS ABIERTOS)

“SUAVE Y FRÍO AHORA — LOS POROS ESTÁN BIEN ABIERTOS ESPERANDO EL COLOR.”

PROPÓSITO Y EL “PORQUÉ”

Enjuagar el ácido sulfúrico de la pieza recién anodizada **sin contaminar ni cerrar prematuramente los poros abiertos**, antes de colorear. El óxido fresco es **poroso y absorbente**. El ácido remanente interfiere con la coloración pareja; las impurezas en los poros causan defectos de color. El enjuague debe ser **limpio (DI)** y **frío/ambiente** — porque el agua tibia puede empezar a **sellar los poros temprano y bloquear la entrada del metal de color**.



RECUERDE — NO PRESELLE POR ACCIDENTE

Después de anodizar, **use un enjuague de DI fría/ambiente antes de colorear**. Agua de enjuague caliente aquí empieza a cerrar los poros, y una pieza parcialmente sellada **no coloreará bien (clara, manchada o nada)**. Guarde el calor para el paso de sellado real — que viene *después* del color.

PARÁMETRO	RANGO	NOTAS
Agua	DI muy preferida	Los poros absorben impurezas
Temperatura	Fría / ambiente (antes del color)	Evitar sellado prematuro
Tiempo	1–3 min, agitación suave	Enjuagar el ácido de los poros
Conductividad	Baja (según especificación)	Confirma que se quitó el ácido



¡ATENCIÓN!

Este enjuague arrastra **ácido sulfúrico** — ligeramente ácido, peligro de resbalón, goggles/guantes. No deje que el enjuague cargado de ácido vaya sin tratar al drenaje.



CONSEJO — CONSISTENCIA ANTES DEL COLOR

Mantenga consistente el **intervalo anodizado-a-color** entre piezas. Los poros envejecen si una pieza se queda parada, y los poros envejecidos colorean distinto — una causa clásica de deriva de tono entre lotes. Pase de este enjuague al tanque de color **pronto y de forma consistente**.

PASO A PASO

- Confirmar flujo de DI, temperatura fría.
- Enjuagar suave, el tiempo completo.
- Drenar.
- Pasar pronto al color.

ERRORES MÁS COMUNES

- Agua caliente antes del color (presella poros → no colorea).
- Agua dura de la llave (impurezas → defectos de color).
- Enjuague corto que deja ácido atrás.
- Dejar piezas paradas (deriva de tono).

VERIFICACIÓN Y FIRMA — ESTACIÓN 08

Repaso Oral: por qué los poros son absorbentes ahora; por qué DI fría antes del color; qué haría el agua caliente prematuramente; por qué el intervalo anodizado-a-color debe ser consistente.

“Enjuagué con DI fría para sacar el ácido de los poros abiertos sin presellar, y pasé pronto y de forma consistente al tanque de color.”

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Fecha: _____

— ESTACIÓN 09 DE 13 • PASO 2, EL TANQUE DE COLOR

COLORACIÓN ELECTROLÍTICA CON CA — PASO 2

“DONDE NACE EL COLOR — METAL FINO METIDO HASTA EL FONDO DE LOS POROS CON CORRIENTE ALTERNA. COLOR = TIEMPO × VOLTAJE.”

Esta es la estación que hace de esta línea una línea de color de dos pasos. Baje la velocidad — este es el segundo evento principal, y el único que es exclusivo de este proceso.

PROPÓSITO Y EL “PORQUÉ”

Depositar **partículas finas de metal (estaño, níquel o cobalto)** en el **fondo de los poros abiertos** de la pieza anodizada en claro, usando **CA**, para producir un color durable y resistente a la luz de **champaña a negro**. El recubrimiento claro del Paso 1 es la casa; aquí metemos el metal de color. **El color se controla en este tanque — por el TIEMPO de coloración y el VOLTAJE de CA (y la concentración de metal/temperatura) — no por el espesor del anodizado.**



RECUERDE — LA ESTACIÓN QUE DEFINE ESTE MANUAL

Paso 2 = baño de sales metálicas + CA. En los medios ciclos catódicos, los iones metálicos se **reducen y depositan en el fondo del poro**; el metal enterrado **dispersa/absorbe la luz** para dar color. **Más tiempo / mayor voltaje = más metal = más oscuro** (champaña → bronce → negro). **Aquí ajusta el color, y luego debe sellar.**



¡ATENCIÓN! — LOS TRES PELIGROS COMBINADOS DEL TANQUE DE COLOR

Este tanque combina **(1) corriente eléctrica alterna** en **(2) una solución ácida (sulfúrica)** que lleva **(3) sales metálicas tóxicas**. Trate la fuente de CA con la misma disciplina de LOTO/manos secas que el rectificador de CD. La solución **quema** como cualquier ácido. Y **las sales de níquel/cobalto son sensibilizantes de la piel y una preocupación cancerígena por inhalación** — corra **extracción localizada**, mantenga la solución fuera de su piel y nunca deje que llegue a su boca. El estaño es más suave pero aún se trata como metal regulado.



¡ATENCIÓN! — NUNCA SELLE PRIMERO

La coloración solo funciona mientras los poros están **abiertos**. Una pieza enjuagada en caliente o presellada por error **no coloreará**. El orden no es negociable: **anodizar → enjuague frío → COLOR → enjuague → sellar.**

• EL BAÑO Y LOS PARÁMETROS (ESTAÑO — EL MÁS COMÚN)

COMPONENTE / PARÁMETRO	RANGO TÍPICO	QUÉ HACE / VIGILAR
Sulfato estannoso (SnSO ₄)	~7-15 g/L (estaño ~3-8 g/L)	La fuente del metal de color
Ácido sulfúrico libre	~10-20 g/L	Conductividad y mantiene el estaño en solución
Aditivo estabilizador / antioxidante	Según TDS del proceso (patentado)	Mantiene el estaño como Sn ²⁺ (evita lodo de Sn ⁴⁺)
Temperatura	~18-25 °C (temp. ambiente)	Afecta tasa de deposición/tono
Corriente	CA, ~10-20 V CA	Corriente alterna — el truco entero
Tiempo	~0.5-15 min (claro → negro)	La perilla principal del color
Contraelectrodos	Grafito/carbón o acero inoxidable	Inertes; cierran el circuito de CA
Agitación / filtración	Agitación suave; filtrar	Color parejo; quita lodo de estaño

Baños de níquel: sulfato de níquel ~25-30 g/L + ácido bórico ~25-30 g/L, ~15 V CA — bronces. Baños de cobalto similares. Vea la Parte Tres para los compromisos estaño vs. níquel/cobalto y sus mayores preocupaciones de salud/residuos.

★

RECUERDE — EL ESTAÑO ES EL CABALLITO DE BATALLA

El estaño (sulfato estannoso) es el metal de coloración más común — la gama más amplia, estable (con estabilizador + filtración), los mejores negros profundos, la menor toxicidad de los tres. El níquel y el cobalto dan bronces pero traen **mayores preocupaciones de salud y residuos**. Sea cual sea el que corra su taller, los controles son los mismos: **color por tiempo y voltaje, controlar la neblina, segregar el residuo metálico**.

⚙️

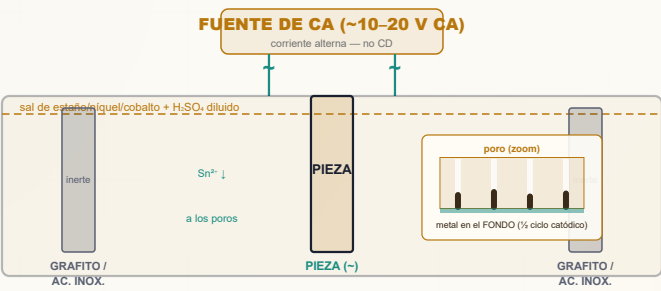
DETALLE TÉCNICO — MANTENGA EL ESTAÑO COMO SN²⁺

Un baño de estaño solo funciona mientras el estaño se mantiene Sn²⁺ (estannoso). La exposición al aire/oxidación lo vuelve Sn⁴⁺, que cae como un lodo inútil que vetea las piezas y tapa los filtros. Por eso el baño lleva un **estabilizador/antioxidante** y se **filtra** — y por eso el mantenimiento del baño (trabajo de lab/personal autorizado) es central para un color consistente.

💡

DATO CURIOSO

La mismísima química del estaño (sulfato estannoso en ácido diluido) aparece al recubrir estaño en otras partes del mundo del acabado — pero aquí no recubrimos una capa visible de estaño; metemos motas microscópicas de estaño hasta el piso de cada poro, donde se leen como color y no como “estaño”.



El Paso 2 usa **CA**. En el medio ciclo catódico, los iones metálicos se reducen y depositan en el **FONDO** del poro. Profundidad del color = **tiempo × voltaje**. Los contraelectrodos son **inertes** (grafito/inoxidable) — no aportan el metal de color.

CÓMO LOGRAR EL COLOR CORRECTO

La **profundidad del color** la fijan el **tiempo de coloración** y el **voltaje de CA**. Suba el voltaje de CA en rampa según el procedimiento, manténgalo por el tiempo que corresponda a su tono objetivo y **revise el color antes de sellar** — una pieza demasiado clara normalmente puede volver por más tiempo; una pieza sellada mal hay que desprenderla y reanodizarla.



CONSEJO — CONTROLE LAS VARIABLES QUE MUEVEN EL TONO

Además del tiempo y el voltaje, vigile la **concentración de estaño**, el **ácido libre**, la **temperatura**, el **nivel de estabilizador** y el **intervalo anodizado-a-color**. Manténgalos consistentes entre piezas y monte igual con igual. **Trabaje contra el estándar de color y el límite de ΔE de su taller, no solo “a ojo”**.



DETALLE TÉCNICO — PODER DE PENETRACIÓN (POR QUÉ LOS RECOVECOS SALEN MÁS CLAROS)

La coloración electrolítica tiene **poder de penetración limitado** — el campo de CA es más débil en lo profundo de recovecos, esquinas internas y canales, así que esas zonas depositan **menos metal y colorean más claro**. Mitigue con **colocación de electrodos, electrodos auxiliares/conformados, agitación y una rampa de voltaje controlada**. En extrusiones complejas, esta es la causa n.º 1 de color disparateo — y una razón clave por la que el montaje y el arreglo de electrodos son una destreza real aquí.



DETALLE TÉCNICO — POR QUÉ CA, REFORMULADO PARA EL OPERADOR

La capa barrera en el fondo del poro actúa como una válvula de un solo sentido (rectificador). La **CA** mete metal y lo reduce en el fondo del poro en el medio ciclo catódico, mientras que el medio ciclo anódico queda en gran medida bloqueado para quitarlo — así que el metal **se acumula**. La CD simple en su mayoría solo reanodizaría y no construirá color limpio. **Si su fuente está en CD, obtendrá poco o nada de color — verifique CA.**

PASO A PASO

1. Confirme que la pieza viene de un **enjuague de DI fría con poros abiertos** (no presellada), y que el intervalo anodizado-a-color es consistente.
2. Verifique el baño de color: metal/ácido/estabilizador en rango, temperatura en rango, contraelectrodos en buen estado, extracción encendida, EPP completo puesto.
3. **Confirme que la fuente está en CA** al rango de voltaje correcto. *(No CD — verifique.)*
4. Sumerja por completo, sin aire atrapado (bolsas de aire = puntos claros).
5. **Suba el voltaje de CA en rampa** según el procedimiento y **manténgalo por el tiempo objetivo** para alcanzar el tono estándar.
6. Retire, drene y **revise el color contra el estándar / ΔE** antes de sellar.
7. Muy claro → regrese por más tiempo/voltaje; en tono → enjuague y pase a sellar.
8. Registre voltaje, tiempo, temperatura, resultado de color.



RECUERDE — VERIFIQUE CA, Y VERIFIQUE EL COLOR ANTES DE SELLAR

Dos hábitos mantienen esta estación fuera de problemas: **confirmar que la fuente está en CA** (la CD no da color) y **revisar el color contra el estándar antes de sellar** (después de sellar no puede agregar más). Una pieza demasiado clara y aún sin sellar simplemente puede volver al tanque.

SEGURIDAD INTEGRADA — CA, ÁCIDO Y METAL TÓXICO EN UN SOLO TANQUE



¡ATENCIÓN! — CA ELÉCTRICA EN UNA SOLUCIÓN ÁCIDA CONDUCTORA

Trate la fuente de CA de color con la **misma disciplina de LOTO y manos secas que el rectificador de CD**. Nunca meta la mano en un tanque energizado. La solución es ácida — cualquier contacto → enjuague **15 minutos**, busque atención médica.



¡ATENCIÓN! — SALES METÁLICAS DE ESTAÑO/NÍQUEL/COBALTO

El níquel y el cobalto son sensibilizantes de la piel y una preocupación cancerígena por inhalación — corra **extracción localizada**, mantenga la solución fuera de su piel, nada de mano a la boca y lávese a fondo. El estaño es más suave pero aún un metal regulado. **Los residuos y enjuagues del baño de color son una corriente de residuo de sales metálicas — segregar y tratar, nunca al drenaje.**

REPASO ORAL — ¿SABE RESPONDER?

- ¿Qué hace el color? (*Metal depositado en el fondo de los poros.*)
- ¿Qué corriente — CA o CD? (*CA.*)
- ¿Qué fija la profundidad del color? (*Tiempo × voltaje — no el espesor del anodizado.*)
- ¿Cuál metal es el más común? (*Estaño.*)
- ¿Por qué la pieza debe estar sin sellar/poros abiertos?
- ¿Por qué los recovecos colorean más claro?
- ¿Los tres peligros de este tanque? (*CA, ácido, metal tóxico.*)

ERRORES MÁS COMUNES A EVITAR

- Usar CD en lugar de CA.
- Colorear una pieza presellada/envejecida.
- Perseguir el color cambiando el espesor del anodizado.
- Sellar antes de revisar el color.
- Ignorar el poder de penetración en recovecos.
- Respirar la neblina de níquel/cobalto.
- Mandar residuo de sales metálicas al drenaje.

VERIFICACIÓN Y FIRMA — ESTACIÓN 09

"Coloré una pieza anodizada en claro con poros abiertos en el baño de sales metálicas bajo CA, fijé el tono por tiempo y voltaje de coloración, verifiqué el color contra el estándar/ΔE antes de sellar, manejé el poder de penetración en los recovecos y traté correctamente los peligros eléctrico de CA, ácido y de metal estaño/níquel/cobalto (extracción, EPP, segregación de residuos)."

Operador: _____ Fecha: _____ Instructor: _____ Color/ΔE: _____

— ESTACIÓN 10 DE 13

ENJUAGUE (POST-COLOR)

“LAVE EL BAÑO DE COLOR ANTES DE SELLAR — MANTENGA LAS SALES METÁLICAS FUERA DEL TANQUE DE SELLADO.”

PROPÓSITO Y EL “PORQUÉ”

Enjuagar el **arrastre del baño de color** (ácido + sales metálicas) de la pieza antes de sellar. Llevar sales de estaño/níquel/cobalto al tanque de sellado lo contamina, puede causar **velo o tizne**, y desperdicia/contamina la química de sellado. Use **DI**, fría a ambiente (el sellado aportará el calor).

PARÁMETRO	RANGO	NOTAS
Agua	DI	Poros aún parcialmente abiertos; manténgalos limpios
Temperatura	Fría / ambiente	Evitar sellado prematuro antes del tanque de sellado
Tiempo	1-2 min, agitación suave	Enjuagar el arrastre de sales metálicas
Conductividad	Baja (según especificación)	Confirma que se quitó el baño de color



¡ATENCIÓN! — ESTA ES UNA CORRIENTE DE RESIDUO REGULADA

Esta agua de enjuague lleva **sales metálicas (estaño/níquel/cobalto)** y **ácido** — es una **corriente de residuo regulada**, no agua de enjuague limpia. Envéla a tratamiento, no al drenaje del piso. Goggles/guantes; peligro de resbalón.



CONSEJO

No talle ni limpie la superficie coloreada — el metal de color está en lo profundo de los poros y es durable, pero una pieza recién coloreada y **sin sellar** aún puede tomar marcas de manipulación. Manipule por el bastidor.

PASO A PASO

- Confirmar flujo de DI.
- Enjuagar suave, tiempo completo.
- Drenar.
- Pasar pronto a sellar.

ERRORES MÁS COMUNES

- Escatimar el enjuague (sales metálicas al sellado → velo).
- Agua caliente (sellado prematuro antes de revisar el color).
- Tallar la superficie coloreada sin sellar.
- Mandar el enjuague de sales metálicas al drenaje.

VERIFICACIÓN Y FIRMA — ESTACIÓN 10

Repaso Oral: por qué el arrastre del baño de color debe enjuagarse antes de sellar; que este enjuague es una corriente de residuo de sales metálicas.

“Enjuagué el arrastre del baño de color con DI fría, mantuve las sales metálicas fuera del tanque de sellado y mandé el enjuague a tratamiento.”

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Fecha: _____

— ESTACIÓN 11 DE 13

SELLADO (CERRAR LOS POROS)

“EL CIERRE FINAL — CERRAR LOS POROS PARA DEJAR EL METAL DE COLOR ADENTRO Y LA CORROSIÓN AFUERA.”

PROPÓSITO Y EL “PORQUÉ”

Cerrar los poros abiertos para que el recubrimiento alcance su plena resistencia a la corrosión y el metal de color depositado quede fijado permanentemente. Una pieza coloreada sin sellar es porosa — puede absorber manchas, perder desempeño y corroerse por los poros. El sellado hincha/tapa la boca de los poros, atrapando el metal de color en lo profundo. El método clásico es agua DI caliente casi en ebullición (forma bohemita hinchada); también hay sellados de acetato de níquel a temperatura media y de fluoruro de níquel frío/a temperatura ambiente.



RECUERDE — EL SELLADO ES EL PUNTO SIN RETORNO

Después de sellar **no puede agregar color** (los poros están cerrados). El sellado es el *último* paso químico. **Verifique el color ANTES de sellar.** Una pieza mal sellada se intemperiza y mancha; una pieza sobresellada/contaminada puede mostrar “**velo de sellado**” (una película gredosa que apaga un bronce oscuro). El sellado remata un trabajo hermoso — o lo arruina en silencio.

LOS TRES SELLADOS COMUNES

TIPO DE SELLADO	TEMPERATURA	COMPROMISOS
Sellado en agua DI caliente	~96–100 °C	Simple, sin metales, calidad excelente; alta energía, lento (~2–3 min/μm), propenso a velo si el agua no es buena
Acetato de níquel (temp. media)	~80–90 °C	Menor energía; excelente corrosión y retención de color; muy usado en arquitectura; contiene níquel
Fluoruro de níquel frío	~25–30 °C	La menor energía/más rápido; a menudo un enjuague tibio de “envejecimiento” después; contiene níquel + fluoruro; requiere control estricto



DETALLE TÉCNICO — POR QUÉ SELLA EL AGUA CALIENTE

El agua casi en ebullición hidrata el óxido de la pared del poro a bohemita (AlOOH), que ocupa más volumen que el óxido original y hincha la boca de los poros para cerrarla — encerrando el metal de color en el fondo del poro. Los sellados de níquel agregan sales de níquel que precipitan en la boca de los poros para ayudar a taparlos, por eso funcionan a menor temperatura.



DETALLE TÉCNICO — VELO DE SELLADO EN UNA PIEZA COLOREADA

Una película blanca/gris pulverulenta después de sellar (“velo”) suele venir de agua dura, arrastre, pH equivocado o sellado sobreconcentrado. En un bronce o negro de dos pasos, el velo es especialmente visible — apaga y agrisa el color. La solución es agua DI limpia y química/pH/temperatura de sellado correctos, más una ligera inmersión posterior si hace falta.

¡ATENCIÓN! — TANQUE CASI EN EBULLICIÓN = PELIGRO DE ESCALDADURA

Un sellado en agua caliente o en níquel caliente corre **~80–100 °C**. Las salpicaduras y el vapor causan **quemaduras por escaldadura graves**. Careta facial, guantes resistentes al calor, mangas largas; cuidado con el vapor. Baje las piezas con suavidad.

¡ATENCIÓN! — LOS SELLADOS CON NÍQUEL SON UNA PREOCUPACIÓN DE SALUD Y RESIDUOS

El níquel es un sensibilizante de la piel, y el fluoruro de los sellados fríos es especialmente peligroso (quemaduras profundas, retardadas; toxicidad sistémica). Guantes y goggles, lea la SDS, conozca los primeros auxilios para fluoruro (**gluconato de calcio** según su plan) y mande el residuo de sellado con níquel/fluoruro a tratamiento adecuado — **nunca al drenaje**. (Nota: entre el baño de color y el sellado, esta línea puede meter níquel a la corriente de residuos desde dos fuentes — color y sellado — así que la segregación importa aún más.)

PREPARACIÓN Y PARÁMETROS CLAVE

PARÁMETRO	RANGO / PRÁCTICA	NOTAS
Agua	DI (sellado en agua caliente)	Agua dura → velo
Temperatura	Caliente ~96–100 • Acetato Ni ~80–90 • Ni-F ~25–30 °C	Según el sellado elegido
pH	Según el producto (a menudo ~5.5–6.5)	pH equivocado = mal sellado/velo
Tiempo	~2–3 min por µm (agua caliente)	Según tipo de sellado y espesor
Resultado	Poros cerrados; pasa la prueba de calidad de sellado	Prueba de tinción o de admitancia (Parte Tres)

PASO A PASO

1. Confirme tipo de sellado, temperatura, pH, agua DI en rango. 2. Confirme que la pieza viene de un **enjuague post-color limpio** y que el **color se verificó**. 3. Sumerja con suavidad (cuidado con la escaldadura), el tiempo completo para el espesor. 4. Retire, enjuague si se especifica, inspeccione por **velo**. 5. Pase al enjuague/secado final.

REPASO ORAL — ¿SABE RESPONDER?

- Qué hace el sellado (cierra poros) y por qué (fija metal de color + corrosión).
- Por qué no puede colorear después de sellar.
- Los tres tipos de sellado y un compromiso de cada uno.
- El peligro de escaldadura; el peligro de níquel/fluoruro.
- Qué es el velo de sellado y su causa habitual.

ERRORES MÁS COMUNES

- Sellar antes de verificar el color.
- Temp./pH equivocados → sellado incompleto (se intemperiza/corroe).
- Agua dura/de la llave → velo.
- Echar la pieza de golpe a un tanque casi en ebullición.
- Mandar residuo de níquel/fluoruro al drenaje.
- Saltarse la prueba de calidad de sellado.

VERIFICACIÓN Y FIRMA — ESTACIÓN 11

“Verifiqué el color antes de sellar, sellé al tipo/temperatura/pH correctos en agua DI, revisé por velo y manejé correctamente los peligros de escaldadura y (si aplica) de níquel/fluoruro.”

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Tipo/temp. de sellado: _____

— ESTACIÓN 12 DE 13

ENJUAGUE / SECADO

“TERMINE LIMPIO, SEQUE CON SUAVIDAD, NO DESHAGA SU TRABAJO.”

PROPÓSITO Y EL “PORQUÉ”

Dar a la pieza sellada y coloreada un enjuague limpio final y un **secado suave** sin manchas de agua ni daño térmico. Un enjuague final limpio quita el arrastre del tanque de sellado para que la pieza seque sin manchas; el secado debe ser **suave** — una pieza sellada y de color oscuro muestra mal las manchas de agua y las marcas de manipulación al mero final.

PARÁMETRO	RANGO	NOTAS
Agua de enjuague final	DI	Secado sin manchas
Temperatura de enjuague	Tibia	Ayuda al secado
Método de secado	Aire / aire forzado tibio; horno suave	Evite calor excesivo
Manipulación	Por bastidor / guantes limpios	Sin huellas de mano desnuda en piezas terminadas

**¡ATENCIÓN!**

Las piezas que salen de un sellado caliente están **calientes** — riesgo de quemadura. Déjelas enfriar o use guantes. Los hornos de secado son un peligro de calor; cuidado con los bastidores calientes.

**CONSEJO**

Un **enjuague final con DI** es el seguro más barato contra las manchas de agua en una pieza terminada bronce oscuro o negro — las manchas de agua de la llave en esos colores son escandalosamente obvias y puro retrabajo.

PASO A PASO

- Enjuague final con DI.
- Drenar.
- Secado suave.
- Manipular por bastidor/guantes hasta inspección.

ERRORES MÁS COMUNES

- Enjuague final con agua de la llave (manchas).
- Secado demasiado agresivo.
- Manipular con mano desnuda piezas de color terminadas.

VERIFICACIÓN Y FIRMA — ESTACIÓN 12

Repaso Oral: por qué un enjuague final limpio + secado suave protege el color terminado.

“Di un enjuague final limpio con DI, sequé con suavidad sin manchar/sobrecalentar y manipulé las piezas terminadas con limpieza.”

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Fecha: _____

— ESTACIÓN 13 DE 13

INSPECCIÓN FINAL

“DEMUESTRE QUE ESTÁ BIEN — COLOR/ ΔE , ESPESOR, SELLADO Y ACABADO.”

PROPÓSITO Y EL “PORQUÉ”

Verificar que la pieza terminada cumple la especificación: **igualación de color (ΔE)**, **espesor del recubrimiento**, **calidad del sellado y apariencia** — según AAMA 611 / especificación del proyecto. En una línea de color, **el color es la verificación estelar**: compare con el estándar aprobado, mida el ΔE con un espectrofotómetro donde se requiera y confirme la uniformidad (sin vetas, sin recovecos claros). El **espesor** (corrientes de Eddy) confirma el recubrimiento claro Clase I; la **calidad del sellado** (tinción o admitancia) confirma que los poros cerraron (fijando el color); la apariencia atrapa velo, quemaduras, puntos claros y daños de manipulación.

VERIFICACIÓN	MÉTODO	CRITERIO DE APROBACIÓN
Color / ΔE	Visual vs. estándar; espectrofotómetro (ΔE)	Dentro del límite de ΔE ; uniforme (incl. recovecos) según AAMA 611/proyecto
Espesor del recubrimiento	Medidor de corrientes de Eddy (ASTM B244) en superficies significativas	Clase I ($\geq 18 \mu\text{m}$) según especificación
Calidad del sellado	Tinción (ASTM B136) y/o admitancia (ASTM B457)	Baja captación de tinte / baja admitancia = bien sellado
Resistencia a la luz/intemperie	Según AAMA 611 / proyecto (lab o datos certificados)	Cumple el requisito de intemperie de la especificación
Apariencia	Visual bajo luz controlada	Sin velo, quemaduras, vetas, recovecos claros, marcas de contacto
Dimensiones	Medición donde sea crítico	Dentro de tolerancia tras el crecimiento dimensional



RECUERDE — LAS VERIFICACIONES QUE MÁS IMPORTAN AQUÍ

Color/ ΔE = “¿tono correcto y uniforme?”, corrientes de Eddy = “¿suficiente óxido claro crecido?” y la prueba de sellado = “¿poros cerrados (color fijado)?” Una pieza puede tener el color y el espesor correctos y *aún fallar* si no está sellada — por eso existe la prueba de sellado, y por eso el color se revisa *antes* de sellar pero se confirma *después*.



CONSEJO — LA PRUEBA DE SELLADO POR TINCIÓN EN TÉRMINOS SIMPLES

Ponga una gota de tinte de prueba en una zona sellada; un **buen sellado apenas toma color** (se limpia); un **mal sellado se mancha** (poros aún abiertos). Es el primo visual rápido de la prueba de **admitancia** más precisa.

VERIFICACIÓN Y FIRMA — ESTACIÓN 13

Repaso Oral: qué verificación responde “¿color correcto/uniforme?” vs. “¿suficiente óxido?” vs. “¿poros cerrados?”; qué significa un resultado de tinción; por qué los recovecos reciben escrutinio extra de color.

“Verifiqué color/ ΔE contra el estándar incluidos los recovecos, medí el espesor en superficies significativas, corrí la prueba de sellado, inspeccioné por defectos y confirmé dimensiones críticas tomando en cuenta el crecimiento.”

Aprendiz: _____ Instructor: _____ ΔE : _____ · Espesor: _____ μm · Sellado: A/R

PARTE TRES — A LO LARGO DE LA LÍNEA

ANÁLISIS A FONDO

CONTROL DEL COLOR POR TIEMPO Y VOLTAJE DE COLORACIÓN

LAS IDEAS QUE NO VIVEN EN UN SOLO TANQUE — ATAN TODA LA LÍNEA

En una línea de dos pasos, el color se fija en el tanque de color — por el TIEMPO de coloración y el VOLTAJE de CA — no por el espesor del anodizado. Este es el contraste operativo más importante con el color integral.

En el color integral, “más oscuro” significa “recubrimiento más grueso sobre una aleación muy controlada”. Aquí usted hace crecer un **recubrimiento claro Clase I consistente** y luego ajusta el tono por completo en el Paso 2: una inmersión corta a bajo voltaje da champaña; una inmersión más larga a mayor voltaje da negro. Las variables secundarias que mueven el tono — **concentración de estaño (o Ni/Co), ácido libre, temperatura del baño, nivel de estabilizador y el intervalo anodizado-a-color** — deben mantenerse consistentes. **Siempre trabaje contra un estándar de color y un límite de ΔE**, y **verifique el color antes de sellar** para que una pieza demasiado clara pueda volver al tanque de color.

PALANCA	EFFECTO EN EL COLOR	ACCIÓN DEL OPERADOR
Tiempo de coloración	Más = más metal = más oscuro	Mantenga el tiempo para el tono objetivo
Voltaje de CA	Mayor = deposición más rápida/oscura	Suba en rampa según procedimiento; no se pase
Concentración de metal / ácido libre	Mueven la tasa y el tono	Mantenga según TDS (lab/autorizado)
Temperatura del baño	Desplaza la tasa de deposición	Mantenga estable; corra igual con igual
Intervalo anodizado-a-color	Los poros envejecidos colorean distinto	Mantenga el intervalo consistente
Espesor del recubrimiento claro	Mantenido a especificación — no la perilla del color	Crezca Clase I consistente; ajuste color en el Paso 2

★

RECUERDE
Desacoplar el color del espesor del recubrimiento es *la* ventaja. Significa un recubrimiento claro fijo y guiado por especificación para la **durabilidad** y un color controlado de forma independiente para la **apariencia** — mucho más repetible que “color = espesor”.

💡

CONSEJO
Cuando un tono se mueve entre lotes, no eche mano del tanque de anodizado. Revise primero las **variables del Paso 2** — tiempo, voltaje, concentración de metal/ácido, temperatura, estabilizador y el intervalo anodizado-a-color — y confirme que el recubrimiento claro fue uniforme. La perilla del color es el tanque de color.

☀️

DATO CURIOSO
Como aquí el color y el espesor son independientes, dos piezas pueden ser el *mismo* bronce oscuro con espesores de recubrimiento claro algo distintos, o el *mismo* espesor en dos tonos distintos — algo que el color integral simplemente no puede hacer, ya que para él el espesor **es** el color.

ANÁLISIS A FONDO

EL MECANISMO DE COLORACIÓN CON CA — POR QUÉ CORRIENTE ALTERNA

POR QUÉ EL PASO DE COLOR USA CA Y NO CD — LA CAPA BARRERA ES UNA VÁLVULA DE UN SOLO SENTIDO

La **capa barrera** densa en el fondo del poro se comporta como un **rectificador (una válvula eléctrica de un solo sentido)**. Con **CD** simple, en su mayoría sigue reanodizando y no deja construir metal de forma limpia. La **CA** aprovecha la asimetría:

- En el **medio ciclo catódico**, los cationes metálicos (Sn^{2+} , Ni^{2+} , Co^{2+}) son jalados poro abajo y **reducidos a metal sólido en el fondo del poro**.
- En el **medio ciclo anódico**, la capa barrera en gran medida **impide que el metal se vuelva a disolver**.
- Ciclo tras ciclo, **el metal se acumula en columnas en el fondo del poro**, y la cantidad de metal acumulado fija el color (más metal = más oscuro).

El metal colorea por **absorción y dispersión óptica** de la luz que entra al recubrimiento. Los procesos modernos pueden usar **formas de onda de CA conformada/asimétrica o pulsada** para un control más fino — lea la TDS de su proceso. **El poder de penetración es limitado**, así que los recovecos colorean más claro y el arreglo de electrodos/agitación importan.



RECUERDE

La **CA funciona porque la capa barrera es una válvula de un solo sentido**. El medio ciclo catódico deposita metal en el fondo del poro; el medio ciclo anódico no puede sacarlo — así que se acumula. La **CD en su mayoría reanodizaría y daría poco o nada de color** — verifique que la fuente esté en **CA**.



DETALLE TÉCNICO — PODER DE PENETRACIÓN, REFORMULADO

El campo de CA es más débil en lo profundo de recovecos, esquinas internas y canales, así que esas zonas depositan **menos metal y colorean más claro**. En extrusiones complejas esta es la causa n.º 1 de color disparejo. Mitigue con **colocación de electrodos, electrodos auxiliares/conformados, agitación y una rampa de voltaje controlada**.



DETALLE TÉCNICO — EL COLOR ES ÓPTICO, NO PIGMENTO

Las partículas de metal enterradas no “contienen” un color como lo hace un pigmento — **absorben y dispersan** la luz entrante, y el tono aparente depende de cuánto metal hay y cómo se distribuye en el poro. Por eso “más metal = más oscuro” corre suavemente de champaña, pasando por bronce, hasta negro.



DATO CURIOSO

El mismo comportamiento rectificador de la capa barrera que vuelve *inútil* a la CD común para colorear es exactamente lo que hace que la **CA** funcione tan bien — el proceso convierte una molestia (una válvula de un solo sentido) en el mismo mecanismo que atrapa el metal de color en su lugar.

ANÁLISIS A FONDO

POR QUÉ EL DOS PASOS SUPERA AL COLOR INTEGRAL

AMBOS SON DURABLES Y RESISTENTES A LA LUZ — PERO EL DOS PASOS GANA EN LO QUE LE IMPORTA A PRODUCCIÓN

Ambas rutas dan bronce y negros durables y resistentes a la luz — pero el dos pasos gana en las cosas que le importan a producción:

- **Energía.** El color integral es un anodizado “autocolor” grueso, de alto voltaje y muy enfriado. El dos pasos mantiene el Paso 1 como un anodizado Tipo II común y agrega una **inmersión corta de color con CA a bajo voltaje — menos energía total.**
- **Consistencia / repetibilidad.** El color del integral es la aleación, así que coladas/extrusiones/temple mueven el tono. El dos pasos **deposita el color por sí mismo**, así que es **mucho menos sensible a la aleación — igualar entre lotes es muchísimo más fácil.**
- **Gama tonal.** El dos pasos (en especial con estaño) da una **gama más amplia y negros profundos superiores.**

El compromiso son dos pasos de proceso y un segundo tanque que operar y mantener (filtración, estabilizador, residuo de sales metálicas). Para la mayoría del trabajo arquitectónico moderno, ese compromiso vale la pena — por eso el dos pasos ha **desplazado en gran medida al color integral** en obra nueva. El color integral aún se especifica por igualación con trabajo heredado y por su historial probado.

PREOCUPACIÓN DE PRODUCCIÓN	COLOR INTEGRAL	ELECTROLÍTICO 2 PASOS
Energía	Alta (alto V, ciclo largo, gran enfriamiento)	Moderada (inmersión corta de CA a bajo V)
Consistencia entre lotes	Difícil (la maneja la aleación)	Muy buena (usted lo deposita)
Sensibilidad a la aleación	Alta	Baja
Negros profundos / gama tonal	Limitada	Excelente (estaño)
Tanques que operar	Uno (el color está en el anodizado)	Dos (anodizado claro + color)
Mejor encaje hoy	Igualación heredada / especificación probada	Color arquitectónico nuevo

★

RECUERDE

El dos pasos iguala la **durabilidad y resistencia a la luz** del color integral mientras gana en **energía, consistencia y negros** — al costo de un segundo tanque. Ese balance es exactamente por lo que es el estándar arquitectónico moderno por defecto.

☀

DATO CURIOSO

Un arquitecto puede volver a pedir el *mismo* bronce oscuro año tras año de una línea de dos pasos y obtener una igualación consistente, aun cuando el aluminio suministrado venga de molinos y coladas distintos — el tipo de repetibilidad que era un dolor de cabeza constante en la era del color integral.

REFERENCIA

LAS TRES RUTAS DE COLOR COMPARADAS

CUÁNDO ELEGIR EL DOS PASOS — Y CUÁNDO MANDAR AL CLIENTE A OTRO LADO

	TEÑIDO (TIPO II)	COLOR INTEGRAL	ELECTROLÍTICO 2 PASOS
Fuente del color	Anilina orgánica en los poros	Aleación + estructura del óxido	Metal en el fondo de los poros (CA)
Resistencia a la luz	Baja–media	Excelente	Excelente
Paleta	Cualquier color	Champaña→bronce→negro	Champaña→bronce→negro
Energía	Baja	Alta	Moderada
Consistencia	Buena	Difícil (la maneja la aleación)	Muy buena
Sensibilidad a la aleación	Baja–moderada	Alta	Baja
Mejor para	Interior/consumo	Exterior (heredado/especificación)	Exterior (estándar moderno)



RECUERDE — LA RUTA SEGÚN EL REQUISITO

Color brillante en interiores → Tipo II teñido. Bronce/negro durable en exteriores → integral o dos pasos. Cuando importan el costo, la energía, la consistencia entre lotes y los negros profundos — que es la mayoría del trabajo arquitectónico moderno — gana el dos pasos. El dos pasos no puede hacer un color primario brillante; para eso, dirija al cliente a Tipo II teñido (interior).



CONSEJO — LEER UNA ESPECIFICACIÓN

“Bronce oscuro / negro, AAMA 611, Clase I, sin anilina” suele significar **electrolítico de dos pasos** (o integral heredado). “Rojo/azul/dorado brillante, interior” significa **Tipo II teñido**. Ante la duda, confirme la especificación y pregunte — la química, el costo y la durabilidad cambian con la ruta.



DATO CURIOSO

Las tres rutas pueden hacer un bronce que se ve idéntico el primer día. Diez años al sol los ordenan: el **teñido** se desvanece, mientras que los bronce **integral** y **dos pasos** aguantan — color durable de cerámica/metal, no una anilina orgánica.

ANÁLISIS A FONDO

BAÑOS DE COLORACIÓN: ESTAÑO VS. NÍQUEL VS. COBALTO

QUÉ METAL, QUÉ GAMA DE COLOR — Y CUÁL CARGA LA MAYOR CARGA DE SALUD/RESIDUOS

BAÑO	QUÍMICA TÍPICA	GAMA DE COLOR	NOTAS Y PELIGROS
Estaño (el más común)	Sulfato estannoso + H ₂ SO ₄ + estabilizador	Champaña → bronce → negro	Gama más amplia, estable (con estabilizador/filtración), económico; el estándar arquitectónico. El estaño es comparativamente de baja toxicidad pero aún un metal tratado.
Níquel	Sulfato de níquel + ácido bórico + aditivos	Bronces	Buenos bronce; el níquel es sensibilizante de la piel y preocupación cancerígena por inhalación — controle la neblina; residuo regulado.
Cobalto	Sulfato de cobalto + aditivos	Bronces / negro	Menos común; el cobalto es sensibilizante/preocupación cancerígena — controle la neblina; residuo regulado.
Estaño-níquel (mixto)	Mezclas de SnSO ₄ + NiSO ₄	Gama extendida	Se usa para tonos específicos; carga las preocupaciones del níquel.



RECUERDE

El estaño es el caballito de batalla — buena gama, estable, los mejores negros, la menor toxicidad de los tres. El níquel/cobalto dan bronce pero traen mayores preocupaciones de salud y residuos. Sea cual sea el que corra su taller, controle la neblina y segregue el residuo metálico.



¡ATENCIÓN! — NEBLINA DE NÍQUEL Y COBALTO

Las sales de níquel y cobalto son sensibilizantes de la piel y preocupaciones cancerígenas por inhalación. La extracción localizada en el tanque es su primera defensa; los guantes y goggles los mantienen fuera de piel y ojos; nada de mano a la boca. Un baño de estaño es más suave, pero la misma disciplina de extracción/EPP mantiene cualquier neblina ácida fuera de sus pulmones.



DETALLE TÉCNICO — POR QUÉ EL ESTAÑO NECESITA ESTABILIZADOR

El estaño solo funciona mientras se mantiene Sn²⁺; el aire lo oxida a Sn⁴⁺, que precipita como lodo que vetea las piezas y tapa los filtros. El baño por eso lleva un **estabilizador/antioxidante** y se filtra. Los baños de níquel/cobalto (sulfato + ácido bórico) son más estables en ese aspecto pero cargan la mayor carga de toxicidad/residuos.



DATO CURIOSO

El famoso **negro** arquitectónico profundo es abrumadoramente un color de **estaño** — la gama tonal del estaño corre limpiamente hasta un negro intenso, una gran razón por la que se volvió el estándar de la industria sobre los bronce de níquel/cobalto.

— ANÁLISIS A FONDO

BASTIDORES, SELLADO, ENJUAGUE Y AGUA/DI

LAS PRÁCTICAS TRANSVERSALES QUE PROTEGEN EL COLOR, LA DURABILIDAD Y EL ACABADO

• BASTIDORES

La pieza es el ánodo en el Paso 1 y lleva CA en el Paso 2, así que **el bastidor es el cable tanto para el recubrimiento como para el color**. Buen montaje = contacto firme, punto de contacto oculto, orientación para gas/drenaje, sin piezas que se toquen, bastidores (de titanio) mantenidos — y un arreglo de electrodos/auxiliares que dé **color parejo en los recovecos**. (Referencia cruzada: Estaciones 01 y 09.)

• SELLADO

El sellado cierra los poros y **fija el metal de color: DI caliente (~96–100 °C)** — sin metales, alta energía, propenso a velo; **acetato de níquel (~80–90 °C)** — eficiente, excelente retención, contiene níquel; **fluoruro de níquel frío (~25–30 °C)** — rápido/baja energía, peligro de níquel + fluoruro. Confirme el sellado con **tinción (ASTM B136)** o **admitancia (ASTM B457)**.

• ENJUAGUE Y AGUA

Use **DI fría** para los enjuagues post-anodizado y post-color para mantener los poros abiertos y limpios; las impurezas del agua de la llave (cloruro, dureza) causan **picado, defectos de color y velo**. Las cascadas en contracorriente ahorran agua; los medidores de conductividad miden la limpieza. Trate el **agua DI** como una herramienta de calidad de color, no como un servicio — el cloruro que pica el anodizado y la dureza que da velo al sellado son invisibles en el agua de la llave.



¡ATENCIÓN!

Las corrientes ácidas y cáusticas deben **neutralizarse bajo control** (nunca mezclarse a la ligera). Los **enjuagues del baño de color (estaño/níquel/cobalto)** y el **residuo de sellado con níquel/fluoruro** necesitan **tratamiento dedicado** — nunca al drenaje. Conozca el esquema de segregación de su taller.



RECUERDE

Tres hábitos transversales protegen cada trabajo de dos pasos: **montaje firme, igual con igual, con buen arreglo de electrodos** (color y contacto), **un sellado limpio y correcto** (fija el color, sin velo) y **enjuague con DI fría** (poros abiertos, sin picado, sin manchas). Suenan menores — deciden si un color hermoso sobrevive.



CONSEJO

En extrusiones complejas, planea el **arreglo de electrodos/auxiliares** en el tanque de color como planearía el montaje — es la diferencia entre color uniforme y recovecos claros. El poder de penetración es una destreza de montaje y electrodos, no solo un ajuste del baño.

— LA CARGA DE METALES ESTAÑO/NÍQUEL/COBALTO

RESIDUOS Y MEDIO AMBIENTE

VARIAS CORRIENTES REGULADAS — NUNCA A UN DRENAJE DE PISO SIN TRATAR

Una línea de dos pasos genera varias corrientes reguladas — **nunca a un drenaje de piso sin tratar:**

- **Sulfúrico gastado y enjuagues ácidos** — neutralizar/tratar; gestionar el aluminio disuelto (lodo de hidróxido de aluminio).
- **Grabado cáustico gastado** — pH alto, aluminio disuelto; neutralizar/tratar.
- **Residuo de desmanchado** — ácido; los desmanchados **con fluoruro** necesitan tratamiento de fluoruro (precipitar como fluoruro de calcio).
- **Residuo del baño de color y enjuagues post-color** — **metales estaño / níquel / cobalto + ácido. El níquel y el cobalto son metales tóxicos regulados** (y el baño carga lodo de estaño); segregar, precipitar los metales y tratar. **Nunca al alcantarillado.**
- **Residuo de sellado con níquel** (acetato de níquel / fluoruro de níquel) — **níquel regulado**; el fluoruro necesita tratamiento; segregar.
- **Aire** — la neblina de ácido sulfúrico, el vapor casi en ebullición y la **neblina del baño de color con níquel/cobalto** necesitan extracción/lavado de gases según el permiso; **evite que el trabajador inhale la neblina del baño de color.**



¡ATENCIÓN!

Esta línea puede meter **níquel a los residuos desde dos lugares** — el baño de color (si es níquel/cobalto) y un sellado de níquel. Las corrientes ácidas y cáusticas deben **neutralizarse bajo control** (nunca mezclarse a la ligera). Conozca el esquema de segregación de su taller; el tambor o drenaje equivocado puede ser una violación reportable.



RECUERDE

Las corrientes únicas de una línea de dos pasos son el **residuo y los enjuagues del baño de color de sales metálicas (estaño/níquel/cobalto)** y cualquier residuo de **sellado de níquel/fluoruro** — además de la neutralización ácido/cáustico habitual y el lodo de aluminio disuelto. **Segregue y trate cada corriente con metales según su permiso.**



DETALLE TÉCNICO — PRECIPITAR LOS METALES

Las corrientes con metales se tratan típicamente por **ajuste de pH para precipitar los metales como hidróxidos** (y el fluoruro como fluoruro de calcio), luego se clarifican y filtran, y el lodo metálico se maneja como residuo regulado. El agua clarificada se descarga solo dentro de los límites del permiso. Por eso los enjuagues del baño de color no pueden ir directo al drenaje — los metales tienen que salir primero.



DATO CURIOSO

El color de dos pasos evita la química de cromo hexavalente de algunas rutas de color antiguas — una reducción de peligro genuina — pero la cambia por una **carga de metales estaño/níquel/cobalto** en la corriente de residuos. Distinta carga, misma regla: trátelo, no lo tire.

— CÓMO LO DEMOSTRAMOS

CONTROLES DE CALIDAD Y MÉTODOS DE PRUEBA

LAS VERIFICACIONES DECISIVAS — COLOR/ΔE, RESISTENCIA A LA LUZ, ESPESOR Y SELLADO

VERIFICACIÓN	MÉTODO (NORMA TÍPICA)	RESPONDE
Color / ΔE	Espectrofotómetro / visual vs. estándar	“¿Tono correcto y uniforme?”
Resistencia a la luz / intemperie	UV acelerado/intemperómetro o exposición natural según AAMA 611	“¿Sobrevivirá el color al servicio?”
Espesor del recubrimiento	Corrientes de Eddy (ASTM B244); microsección si hace falta	“¿Suficiente óxido claro (Clase I)?”
Calidad del sellado	Tinción (ASTM B136); admitancia (ASTM B457); pérdida de peso por disolución ácida	“¿Poros cerrados (color fijado)?”
Abrasión / desgaste	Según especificación	“¿Suficientemente durable?”
Corrosión	Niebla salina (ASTM B117) según especificación	“¿Sobrevive al servicio?”
Apariencia/defectos	Visual bajo luz controlada	Velo, quemaduras, vetas, recovecos claros, marcas



RECUERDE

El color de dos pasos arquitectónico se certifica típicamente a **AAMA 611** y **ASTM B580 (Tipo A arquitectónico)** con **Clase I = $\geq 18 \mu\text{m}$ (0.7 mil)** para durabilidad exterior. Las verificaciones decisivas de campo son **color/ΔE, espesor y sellado** — con la resistencia a la luz/intemperie probada por datos de especificación.



CONSEJO — MIDA EL COLOR COMO PROFESIONAL

Lea el ΔE en la **superficie significativa** bajo **luz controlada**, contra el **estándar aprobado** — no “a ojo” bajo la luz del taller ni entre piezas. Las especificaciones arquitectónicas fijan un ΔE máximo y un rango claro/oscuro; conserve **muestras de rango retenidas** para juzgar, y revise los **recovecos** (el poder de penetración los deja más claros).



DETALLE TÉCNICO — ESPESOR, SELLADO Y COLOR JUNTOS

Ningún número solo prueba la pieza. El **espesor** dice que creció suficiente óxido claro; la **prueba de sellado** dice que los poros están cerrados (color fijado); y el **color/ΔE** dice que el tono es correcto y uniforme. Una pieza puede pasar el espesor y aún fallar el color (tiempo/voltaje equivocados) — por eso el color es no negociable en esta línea.

REFERENCIA DE CAMPO

ÍNDICE RÁPIDO DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ENCUENTRE SU SÍNTOMA, LEA LA CAUSA PROBABLE, PRUEBE LA SOLUCIÓN

DEFECTO / SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN
Color muy claro / no oscurece	Poco tiempo/voltaje de coloración; baja conc. de metal; poros envejecidos; presellado	Aumente tiempo/voltaje de color; revise metal/estabilizador del baño; coloree pronto; nunca preselle
Color muy oscuro	Demasiado tiempo/voltaje de coloración	Reduzca tiempo/voltaje; atrápelo <i>antes</i> de sellar
Color no uniforme / recovecos claros	Poder de penetración; mal arreglo de electrodos; sombra; recubr. claro disparejo	Mejore arreglo de electrodos/auxiliares y agitación; remonte; corrija uniformidad del claro
Vetas de color	Lodo de estaño (Sn ⁴⁺); contaminación; grabado/desmanchado/claro disparejo; arrastre	Filtre/mantenga baño y estabilizador; verifique limpieza/grabado/desmanchado; espera consistente
Desigualdad de color entre lotes	Tiempo/voltaje/temp./conc. inconsistentes; deriva del intervalo anodizado-a-color; aleaciones mezcladas	Estandarice ajustes del Paso 2 e intervalo; monte igual con igual; trabaje a estándar de ΔE
Nada de color	Pieza presellada; CD en lugar de CA; sin contacto; baño muerto	Verifique poros abiertos; verifique fuente de CA ; remonte; analice el baño en lab
Recubrimiento claro quemado/pulverulento	Baño del Paso 1 muy caliente; densidad de corriente muy alta	Restaure enfriamiento/agitación; baje la densidad de corriente
Picado	Contaminación por cloruro (Paso 1)	Analice cloruro en lab; use DI; trate el baño
Recubr. claro delgado/ausente	Mal contacto; polaridad invertida (Paso 1) ; baja corriente/ácido	Remonte; verifique pieza = ánodo ; revise corriente/ácido
Mal sellado (falla la prueba)	Temp./pH de sellado equivocados; sellado contaminado; arrastre de sales metálicas	Corrija temp./pH/DI; enjuague el arrastre de color antes de sellar; vuelva a sellar
Velo de sellado (película gredosa)	Agua dura; pH equivocado; sellado sobreconcentrado/contaminado	Agua DI; corrija pH/conc.; ligera inmersión posterior



CONSEJO

La mayoría de los defectos de *color* de dos pasos se rastrean a una de cuatro raíces: **el recubrimiento claro** (Paso 1 disparejo → color disparejo), **el baño de color** (tiempo/voltaje/metal/lodo), **el poder de penetración** (recovecos claros) u **orden/manipulación** (presellado, CD-no-CA, arrastre, poros envejecidos). Nombre la raíz, no solo el síntoma.



RECUERDE

Dos de estos son **relevantes para la seguridad** además de la calidad: **polaridad invertida en el Paso 1** (verifique pieza = ánodo) y **CD en lugar de CA en el Paso 2** (verifique la fuente de color). Ante la duda sobre un cambio del baño, pregunte a su jefe de turno antes de actuar.

— CADA TÉRMINO, CLARO Y SENCILLO

GLOSARIO

DEFINICIONES EN LENGUAJE SENCILLO PARA TODO LO DE ESTE MANUAL

CA (corriente alterna): corriente que invierte su sentido muchas veces por segundo; se usa en el **Paso 2** para depositar metal de color en el fondo de los poros.

CD (corriente directa): corriente en un solo sentido del rectificador; se usa en el **Paso 1** para hacer crecer el óxido claro.

Densidad de corriente: corriente por unidad de área (p. ej., ASF o A/dm²); en el Paso 1 fija la tasa de crecimiento y la estructura del óxido.

Prueba de admitancia: prueba eléctrica (ASTM B457) de qué tan “abierto” sigue el recubrimiento — confirma el sellado (menor = mejor sellado).

Ánodo: el electrodo **positivo**. En el anodizado del Paso 1 es **su pieza** — donde crece el óxido claro.

Anodizado: hacer crecer una capa de óxido integral a partir de la superficie de un metal haciendo a la pieza el ánodo en un electrolito.

Capa barrera: el óxido delgado y denso en el fondo del poro (contra el metal); actúa como **rectificador**, por lo que se usa CA para colorear.

Bohemita: óxido de aluminio hidratado (AlOOH) formado durante el sellado en agua caliente; su hinchamiento cierra los poros.

Cátodo: el electrodo **negativo** (plomo/aluminio en el Paso 1) — lleva corriente y burbujea hidrógeno; **no** aporta el recubrimiento.

Clase I: recubrimiento anódico de grado arquitectónico, **≥18 µm (0.7 mil)** — la especificación usual del recubrimiento claro de dos pasos.

ΔE (Delta-E): un número de cuán distintos son dos colores; se usa para fijar/aprobar tolerancias de color.

Coloración electrolítica (electrocoloración): depositar metal en el fondo de los poros con **CA** — el Paso 2 de este proceso.

Color integral: color hecho *por el anodizado mismo* (aleación + óxido con ácido orgánico); durable pero intensivo en energía y sensible a la aleación — la ruta que el dos pasos reemplazó en gran medida.

Resistencia a la luz: resistencia de un color a desvanecerse bajo UV/intemperie; los colores de dos pasos son excelentes.

Capa porosa: el óxido superior grueso lleno de **poros** verticales; en el dos pasos, el **fondo** de los poros guarda el metal de color.

Sellado: el paso final que **cierra los poros** (agua caliente, acetato de níquel o fluoruro de níquel frío), fijando el metal de color y la resistencia a la corrosión.

Sulfato estannoso (SnSO₄): la sal de estaño del baño de coloración más común; el estaño debe mantenerse **Sn²⁺** (un estabilizador evita el lodo de Sn⁴⁺).

Poder de penetración (throwing power): qué tan parejo se deposita el color en los recovecos; limitado en la coloración electrolítica (los recovecos colorean más claro).

Color electrolítico de dos pasos: anodizado claro (Paso 1) + coloración metálica con CA en el fondo de los poros (Paso 2) — el estándar arquitectónico moderno de color.

Metales válvula: metales que anodizan a óxidos protectores (aluminio, titanio, magnesio, tantalio, niobio).

Prueba de ruptura de agua (water-break): verificación gratuita de limpieza — el metal limpio hace escurrir el agua en película; el sucio la hace gotear.



RECUERDE

Cinco términos importan más: **ánodo** (su pieza en el Paso 1), **coloración con CA** (Paso 2 — metal en el fondo de los poros), **color = tiempo × voltaje** (no el espesor), **recubrimiento claro Clase I** (el cimiento durable) y **sellado** (fija el metal de color). Domínelos y entenderá el color de dos pasos.



DATO CURIOSO

La palabra “**ánodo**” viene del griego *ánodos*, “un camino hacia arriba” (término de Faraday). En esta línea hay una linda simetría: el **ánodo** es el “camino hacia arriba” donde crece su recubrimiento claro, y luego la **corriente alterna** manda el metal de color “camino *hacia abajo*”, al mero fondo de los poros.

— PLANTILLA — IMPRIMA UNA POR OPERADOR

MATRIZ DE CAPACITACIÓN DEL OPERADOR

CÓMO UN SUPERVISOR DEMUESTRA — EN PAPEL — QUE CADA OPERADOR ESTÁ CAPACITADO Y FIRMADO ANTES DE OPERAR SOLO

Niveles de firma: **O** = Observó solamente · **A** = Asistió bajo supervisión · **Q** = Calificado para operar solo · **T** = Calificado para Capacitar a otros.

#	ESTACIÓN / DESTREZA	O/A/Q/T	INIC. Y FECHA INSTRUCTOR	INIC. Y FECHA OPERADOR	RECERT. VENCE
1	Seguridad / EPP / SDS / higiene — ácido, cáustico, sellado caliente, hidrógeno, CD, CA, metales estaño/níquel/cobalto (todas las estaciones)	_____	_____	_____	_____
2	Estación 01 — Inspección y Montaje (contacto)	_____	_____	_____	_____
3	Estación 02 — Limpieza / Desengrase + ruptura de agua	_____	_____	_____	_____
4	Estación 03 — Grabado (cáustico, satinado arquitectónico)	_____	_____	_____	_____
5	Estación 04 — Enjuague + conductividad	_____	_____	_____	_____
6	Estación 05 — Desmanchado / Desoxidado	_____	_____	_____	_____
7	Estación 06 — Enjuague	_____	_____	_____	_____
8	Estación 07 — Anodizado Claro (Paso 1, pieza = ánodo)	_____	_____	_____	_____
9	Control del espesor del claro (densidad de corriente × tiempo) y crecimiento dimensional	_____	_____	_____	_____
10	Estación 08 — Enjuague post-anodizado (mantener poros abiertos)	_____	_____	_____	_____
11	Estación 09 — Coloración Electrolítica con CA (Paso 2)	_____	_____	_____	_____
12	Control del color (tiempo × voltaje), poder de penetración, ΔE a estándar	_____	_____	_____	_____
13	Estación 10 — Enjuague post-color (arrastre de sales metálicas)	_____	_____	_____	_____
14	Estación 11 — Sellado (cerrar poros, fijar color)	_____	_____	_____	_____
15	Estación 12 — Enjuague / Secado	_____	_____	_____	_____
16	Estación 13 — Inspección Final (color/ΔE, espesor, sellado)	_____	_____	_____	_____
17	LOTO en rectificador de CD Y fuente de color de CA / seguridad eléctrica	_____	_____	_____	_____
18	Respuesta a emergencias — lavajos, regadera, derrame, primeros auxilios para fluoruro	_____	_____	_____	_____
19	Segregación de residuos y medio ambiente (incl. metales estaño/níquel/cobalto)	_____	_____	_____	_____
20	Solución de problemas — reconocimiento de síntomas de color y recubrimiento	_____	_____	_____	_____

Nombre del operador: _____ Fecha de contratación/inicio: _____

Nombre del supervisor: _____ Ciclo de revisión: ☐ Anual ☐ Otro: _____



¡ATENCIÓN!

Las filas de seguridad (1, 17, 18, 19) no son opcionales ni de "llenar después". Un operador no puede trabajar *ninguna* estación hasta que estén firmadas EPP/SDS/higiene, **LOTO (ambas fuentes, la de CD y la de CA)**, respuesta a emergencias (incluidos **primeros auxilios para fluoruro** donde se use) y conciencia de control de residuos (**incluidos los metales estaño/níquel/cobalto**). La competencia en seguridad precede a la competencia en producción.

PARTE CUATRO — CERTIFICACIÓN

20 PREGUNTAS • PUNTAJE PARA APROBAR 80% (16/20)

PRUEBA DE FINALIZACIÓN

CUBRE CADA ESTACIÓN MÁS SEGURIDAD — RESPONDA CON SUS PROPIAS PALABRAS DONDE SE PIDA

**RECUERDE**

Puntaje para aprobar: 80% (16 de 20). Cualquier pregunta de **seguridad** contestada mal (**P3, P9, P13, P17, P19**) es una reprobación automática de la barrera de seguridad — reenseñar y reexaminar antes de la firma, sin importar el puntaje total. La Clave de Respuestas sigue — ¡no espíe hasta terminar!

Nombre: _____ Fecha: _____ Puntaje: _____ / 20 Preguntas de barrera de seguridad: 3, 9, 13, 17, 19

P1. En una línea de color electrolítico de dos pasos, el color viene de:

A. Anilina orgánica empapada en los poros después de anodizar B. La aleación misma durante el anodizado C. Metal fino (estaño/níquel/cobalto) depositado en el fondo de los poros con CA, después de un anodizado claro D. Pigmento agregado al tanque de sellado

P2. El anodizado difiere del recubrimiento electrolítico principalmente porque en el anodizado la pieza es el:

A. Ánodo, y se hace crecer un óxido a partir de la pieza misma B. Cátodo, y se deposita otro metal sobre ella C. Aislante, y no pasa nada D. Cátodo, y se disuelve

P3. [BARRERA DE SEGURIDAD] Además de los ácidos/cáustico del Paso 1, ¿qué peligros agrega el tanque de coloración del Paso 2?

A. Radiación y ruido B. Ninguno — es solo agua C. Solo iluminación extra D. Corriente eléctrica alterna en un baño ácido de sales metálicas, más sales metálicas tóxicas (níquel/cobalto sensibilizantes/preocupación cancerígena por inhalación) y su neblina

P4. En esta línea, el color se hace más **oscuro** al:

A. Hacer crecer un anodizado claro más grueso B. Colorear más tiempo y/o a mayor voltaje de CA (depositando más metal) C. Usar una anilina más fuerte D. Sellar más tiempo

P5. Los dos pasos, en orden, son:

A. Colorear, luego anodizar B. Sellar, luego colorear C. (Paso 1) un anodizado sulfúrico claro (Tipo II), luego (Paso 2) coloración electrolítica con CA en un baño de sales metálicas D. Teñir, luego color integral

P6. (Respuesta corta) Explique con sus propias palabras por qué el anodizado **no** es recubrimiento — nombre qué electrodo es la pieza en el Paso 1 y **de dónde viene el recubrimiento claro**.

P7. El metal/baño de coloración electrolítica más común es:

A. Estaño (sulfato estannoso) B. Oro C. Cromo D. Zinc

P8. La mayor razón por la que el color de dos pasos ha **reemplazado en gran medida al color integral** en arquitectura es:

A. Es la única opción durable que existe B. Es más eficiente en energía y mucho más consistente/repetible entre aleaciones y lotes (color desacoplado del espesor/aleación), con negros excelentes C. No usa electricidad D. No necesita anodizado claro

P9. (Respuesta corta) [BARRERA DE SEGURIDAD] Nombre los **dos peligros corrosivos** de la línea (uno de pH alto, uno de pH bajo), y enuncie la regla universal para agregar ácido durante la preparación del baño.

P10. El Paso 2 (coloración) usa qué tipo de corriente?

A. Solo CD de alto voltaje B. Nada de corriente C. Energía de microondas D. CA (corriente alterna)

P11. Comparado con el color integral, la profundidad del color de dos pasos se controla por _____ en lugar del espesor/aleación:

A. La temperatura de sellado B. La concentración de anilina C. El tiempo de coloración y el voltaje de CA del Paso 2 D. El tiempo de grabado

P12. (Respuesta corta) ¿Qué es el **tizne**, de dónde viene y qué estación lo quita? ¿Por qué importa un anodizado claro uniforme para un **color** parejo en esta línea?

P13. [BARRERA DE SEGURIDAD] Los metales de los baños de coloración de níquel/cobalto son una preocupación especial porque:
A. Son inflamables B. Son radiactivos C. El níquel y el cobalto son sensibilizantes de la piel y preocupaciones cancerígenas por inhalación — evite neblina/aerosol y contacto con la piel D. Son completamente inofensivos

P14. Una pieza sale del tanque de color demasiado **clara**. La respuesta correcta es:

A. Atrápela antes de sellar — regrésela al tanque de color por más tiempo/voltaje para alcanzar el estándar (y si ya está sellada, despréndala y reanodícela) B. Sumérgala en anilina para oscurecerla C. Píntela más oscura D. Selléla dos veces

P15. El color de dos pasos arquitectónico se especifica típicamente en **Clase I**, lo que significa un espesor de anodizado claro de aproximadamente:

A. 0.5–1 µm B. ≥18 µm (0.7 mil) C. 1–2 mm D. No hay requisito de espesor

P16. (Respuesta corta) Nombre los **tres** métodos comunes de sellado y dé un **compromiso** de cada uno. En una pieza de dos pasos, ¿qué fija el sellado?

P17. (Respuesta corta) [BARRERA DE SEGURIDAD] Liste **tres** piezas de EPP requeridas en los tanques de anodizado sulfúrico / color de sales metálicas, y nombre la preocupación especial de primeros auxilios si su desmanchado o sellado frío contiene **fluoruro**.

P18. El **velo** de sellado (película gredosa) en una pieza bronce oscuro suele ser causado por:

A. Muy poco voltaje de CA durante la coloración B. Que la pieza está demasiado limpia C. Usar agua DI D. Agua dura, pH equivocado o un sellado sobreconcentrado/contaminado

P19. (Respuesta corta) [BARRERA DE SEGURIDAD] Nombre el **gas inflamable** que se produce en el cátodo durante el anodizado del Paso 1 y **dos** controles que evitan que se vuelva un peligro de incendio.

P20. (Respuesta corta) Contraste brevemente las **tres formas de dar color al aluminio anodizado** (teñido, integral, dos pasos) — un rasgo definitorio de cada una.



SECCIÓN DE SEGURIDAD — DEBE ESTAR CORRECTA PARA CERTIFICAR

Las preguntas 3, 9, 13, 17 y 19 cubren peligros que pueden dañarlo a usted o a otros de forma permanente. Un error en cualquier ítem de seguridad significa reenseñar y reexaminar antes de la firma.

Fin de la prueba. Entregue a su instructor para calificación.

PARA INSTRUCTORES Y AUTOEVALUACIÓN

CLAVE DE RESPUESTAS

LAS RESPUESTAS CORTAS NO TIENEN QUE COINCIDIR PALABRA POR PALABRA — BUSQUE LOS CONCEPTOS CLAVE EN NEGRITA



¡ATENCIÓN!

Mantenga esta página fuera de la copia del aprendiz. Las preguntas **3, 9, 13, 17 y 19** son críticas de seguridad — cualquier respuesta incorrecta ahí requiere capacitación sobre ese tema antes de la firma, sin importar el puntaje total.

- P1. C** — El color es **metal fino (estaño/níquel/cobalto) depositado en el fondo de los poros con CA**, después de un anodizado claro.
- P2. A** — La pieza es el **ánodo**, y el óxido se hace crecer a partir de la pieza misma.
- P3. D** — **Corriente eléctrica alterna en un baño ácido de sales metálicas**, más **sales tóxicas de estaño/níquel/cobalto** (Ni/Co sensibilizantes/preocupación cancerígena por inhalación) y su neblina.
- P4. B** — Más oscuro = **más tiempo de coloración y/o mayor voltaje de CA** (más metal depositado) — *no* un anodizado más grueso.
- P5. C** — (Paso 1) un **anodizado sulfúrico claro (Tipo II)**, luego (Paso 2) **coloración electrolítica con CA** en un baño de sales metálicas.
- P6.** En el recubrimiento la pieza es el **cátodo** y se **deposita otro metal sobre ella**. En el anodizado la pieza es el **ánodo**, y el recubrimiento claro es **óxido de aluminio hecho crecer a partir de la propia superficie de la pieza** (oxígeno del baño + el aluminio de la pieza) — en el Paso 1 nada se deposita desde otra parte.
- P7. A** — **Estaño (sulfato estannoso)** — gama más amplia, estable, los mejores negros, la menor toxicidad de los tres.
- P8. B** — **Más eficiente en energía y mucho más consistente/repetible** (color desacoplado del espesor y la aleación), con **negros excelentes**.
- P9.** El **grabado cáustico** (pH alto / hidróxido de sodio) y los **baños sulfúricos de anodizado/desmanchado/color** (pH bajo / ácido) — ambos causan quemaduras graves. Regla: **siempre agregue ÁCIDO al AGUA, nunca agua al ácido**.
- P10. D** — **CA (corriente alterna)** — aprovecha el comportamiento rectificador de la capa barrera para depositar metal en el fondo del poro.
- P11. C** — El **tiempo de coloración y el voltaje de CA del Paso 2** (el espesor del recubrimiento claro se mantiene a especificación).
- P12.** El **tizne** es la película oscura de elementos de aleación (cobre, silicio, hierro) **que deja el grabado cáustico**; se quita en la estación de **desmanchado/desoxidado** (inmersión ácida). Un recubrimiento claro uniforme, bien formado y sin tizne es el **cimiento de un color uniforme** — un claro disparejo o con tizne colorea **manchado**, y el tanque de color no puede arreglarlo.
- P13. C** — El **níquel y el cobalto son sensibilizantes de la piel y preocupaciones cancerígenas por inhalación** — controle la neblina (extracción localizada), manténgalos fuera de la piel, nada de mano a la boca.
- P14. A** — **Atrápela antes de sellar y regrésela al tanque de color** por más tiempo/voltaje para alcanzar el estándar; si ya está sellada, **despréndala y reanodícela**. (No se puede oscurecer con anilina ni pintura.)
- P15. B** — **≥18 µm (0.7 mil)** — Clase I arquitectónica.
- P16.** Agua DI caliente (~96–100 °C) — simple/sin metales pero alta energía y propenso a velo; **acetato de níquel (~80–90 °C)** — eficiente/excelente retención pero contiene níquel; **fluoruro de níquel frío (~25–30 °C)** — rápido/baja energía pero peligro de níquel + fluoruro y control estricto. El sellado fija **tanto la resistencia a la corrosión COMO el metal de color depositado** (cierra los poros a su alrededor).
- P17. EPP (cualquier tres):** goggles antisalpicaduras sellados, careta facial, guantes resistentes a químicos, mandil/traje, botas resistentes a químicos. **Preocupación por fluoruro:** el fluoruro causa **quemaduras profundas, retardadas, sistémicamente tóxicas** — requiere primeros auxilios específicos (p. ej., **gluconato de calcio** según SDS/plan médico) y atención médica inmediata; el simple enjuague por sí solo puede no bastar.
- P18. D** — **Agua dura, pH equivocado o un sellado sobreconcentrado/contaminado**. (El agua DI y el pH/concentración correctos lo evitan.)
- P19.** Gas **hidrógeno** (en el cátodo del Paso 1). Controles (cualquier dos): **ventilación/extracción funcionando, sin flamas/chispas/esmerilado cerca**, no fumar, mantener lejos las fuentes de ignición.
- P20.** **Teñido** = color orgánico *en los poros* — barato, cualquier color, el menos resistente a la luz (interior). **Integral** = color hecho *por el anodizado mismo* (aleación + óxido) — durable pero intensivo en energía y sensible a la aleación, bronce/negro limitados. **Dos pasos** = **metal depositado en el fondo de los poros con CA** — durable, resistente a la luz, consistente, eficiente en energía — el estándar arquitectónico moderno con los mejores negros.
- Distribución de letras de la clave (opción múltiple): A: P2, P7, P14 · B: P4, P8, P15 · C: P1, P5, P11, P13 · D: P3, P10, P18 — una buena dispersión entre las cuatro letras (A 3 · B 3 · C 4 · D 3 en los 13 ítems de opción múltiple; los otros siete son de respuesta corta).



RECUERDE

Un puntaje de 16/20 aprueba — pero cada pregunta de seguridad (3, 9, 13, 17, 19) debe estar correcta para certificar. Un error en un ítem de seguridad → reenseñar y reexaminar antes de la firma. No apostamos con las personas.

— IMPRIMA, LLENE, FIRME



PLATING POSTERS

PLATING POSTERS INC • SERIE DE REFERENCIA DE ACABADO DE METALES

CERTIFICADO DE FINALIZACIÓN

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN ANODIZADO DE COLOR ELECTROLÍTICO DE DOS PASOS

Esto certifica que

NOMBRE DEL OPERADOR

ha completado con éxito el curso de capacitación de **Anodizado de Color Electrolítico de Dos Pasos** — que cubre el flujo de trabajo completo de dos pasos (Inspección y Montaje, Limpieza, Grabado, Enjuague, Desmanchado/Desoxidado, **Anodizado Sulfúrico Claro — Paso 1**, Enjuague, **Coloración Electrolítica con CA — Paso 2**, Enjuague, Sellado, Enjuague/Secado e Inspección Final), el concepto fundamental de que **la pieza es el ánodo y el óxido claro se hace crecer a partir de la pieza misma**, el principio de que **el color es metal fino depositado en el fondo de los poros con CA — su profundidad fijada por el tiempo y el voltaje de coloración, no por el espesor del recubrimiento**, las tres rutas de color (teñido, integral, dos pasos) y por qué el dos pasos es el estándar arquitectónico moderno, el crecimiento dimensional, el control del recubrimiento claro Clase I, la práctica de contacto eléctrico y montaje, el poder de penetración y el control de color/ ΔE , la química de sellado y las pruebas de calidad de sellado, y — sobre todo — las **prácticas de seguridad** requeridas de todo operador (control de quemaduras por ácido sulfúrico y grabado cáustico, control de escaldaduras del sellado caliente, controles del hidrógeno y de la electricidad **CD + CA**, **manejo de sales metálicas de estaño/níquel/cobalto** y **control de neblina**, primeros auxilios para fluoruro donde aplique, respuesta a derrames y segregación de residuos de sales metálicas) — y ha aprobado la Prueba de Finalización con un puntaje de _____ / 20, incluidas todas las competencias de seguridad requeridas.

Este operador queda autorizado para **trabajo independiente** en las estaciones certificadas listadas en la Matriz de Capacitación del Operador.

Fecha de finalización: _____ Recertificación vence: _____

FIRMA DEL APRENDIZ

INSTRUCTOR CERTIFICADOR

SUPERVISOR

Solo como referencia de capacitación. Verifique todos los parámetros contra las TDS de su proveedor de químicos, las especificaciones del cliente/arquitectónicas (p. ej., AAMA 611, ASTM B580/B137/B244) y los requisitos regulatorios aplicables antes del uso en producción. El ácido sulfúrico y el grabado cáustico causan quemaduras graves; los tanques de sellado corren casi en ebullición; el tanque de color combina corriente alterna con una solución ácida de sales de estaño/níquel/cobalto — consulte siempre las SDS vigentes y cumpla con OSHA, EPA, REACH y las regulaciones locales.